

Guía 04 · Predicción del Parcial 1 y problemas resueltos paso a paso

Basada en 12 parciales de ELC-115 (2013–2025) del Prof. José Ramos López. Todas las respuestas numéricas se verificaron en Python y, donde existe, contra la solución oficial.

Contenido

1. Cómo se asignaron las probabilidades
2. Frecuencia de cada tema
3. Estructura más probable del Parcial 1
4. 19 problemas resueltos paso a paso
5. Lista de comprobación antes del examen

1. Cómo se asignaron las probabilidades

Cada probabilidad combina tres factores:

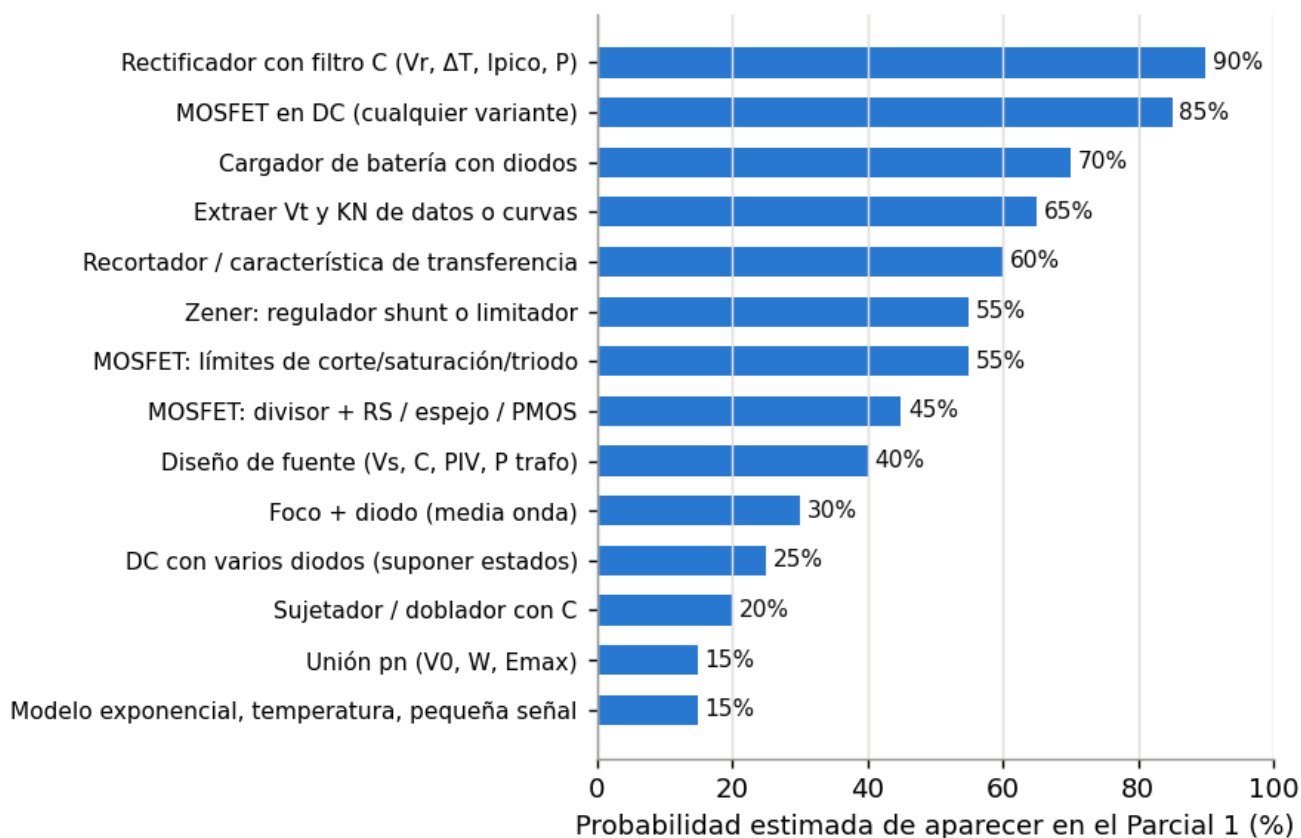
1. **Frecuencia:** en cuántos de los 11 parciales legibles aparece el tema.
2. **Recencia:** los parciales de 2021 a 2025 pesan el doble, porque reflejan el curso actual con el CD4007, LTspice y los cargadores.
3. **Reciclaje:** el profesor reutiliza sus propios problemas cambiando números. Por ejemplo, 2014 P5 volvió como 2024 P4, el 1N5235 antiguo volvió en 2025 P2 y todo 2023 se repitió en el "repetido".

Son estimaciones heurísticas y no una garantía. Solo tenemos la primera hoja del parcial 2025, que probablemente tenía además un rectificador con C y un MOSFET. Úsalas para decidir en qué invertir más horas, no para dejar de estudiar un tema.

2. Frecuencia de cada tema en los parciales

Tema	'13	'14	~'15	nota7	repe	'17	'21	'23	'23R	'24	'25*	Total
Rectificador con filtro C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?	10/10
MOSFET en DC		✓					✓	✓	✓	✓	?	5; todos desde 2021
Cargador de batería							✓	✓	✓		✓	4; los 4 más recientes con cargador
Recortador o transferencia	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓		7
Zener (regulador o limitador)	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	7
Foco + diodo								✓	✓			2
DC con varios diodos					✓	✓						2
Sujetador o doblador			✓				✓					2
Exponencial, temperatura o pequeña señal		✓		✓	✓							3, todos antiguos
Unión pn						✓						1

* Del parcial 2025 solo se conoce la primera hoja. "?" significa que no se sabe.



3. Estructura más probable del Parcial 1 de 2026

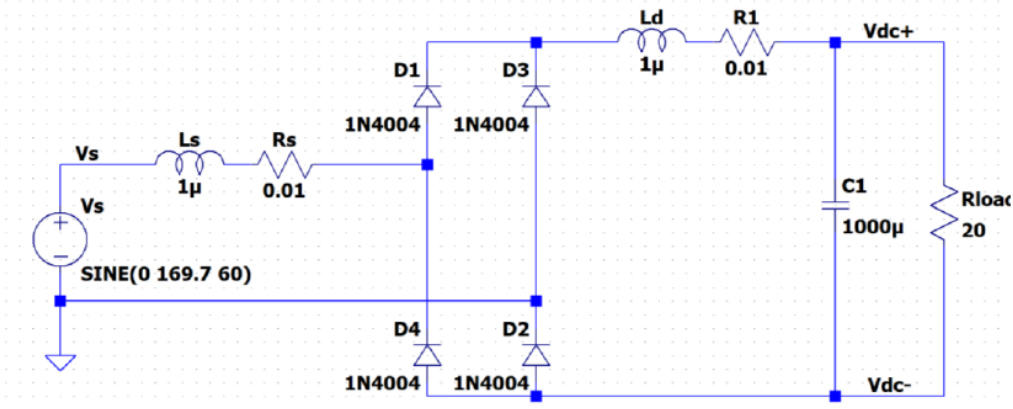
Problema	Contenido probable	Peso
1	Circuito con diodos y forma de onda: recortador con triangular, transferencia, o cargador con fuente de corriente	20-25 %
2	Rectificador con condensador: V_r con corrección por ΔT , I_{pico} , potencia o PF, opinión sobre el diodo; o un cargador de batería	25-30 %
3	Zener: regulador shunt con dos diseños, o regulador a la salida de la fuente	15-20 %
4	MOSFET CD4007: V_t y K_N desde curva o mediciones, luego punto Q o límites de región	25-30 %

4. Problemas resueltos, en orden de probabilidad

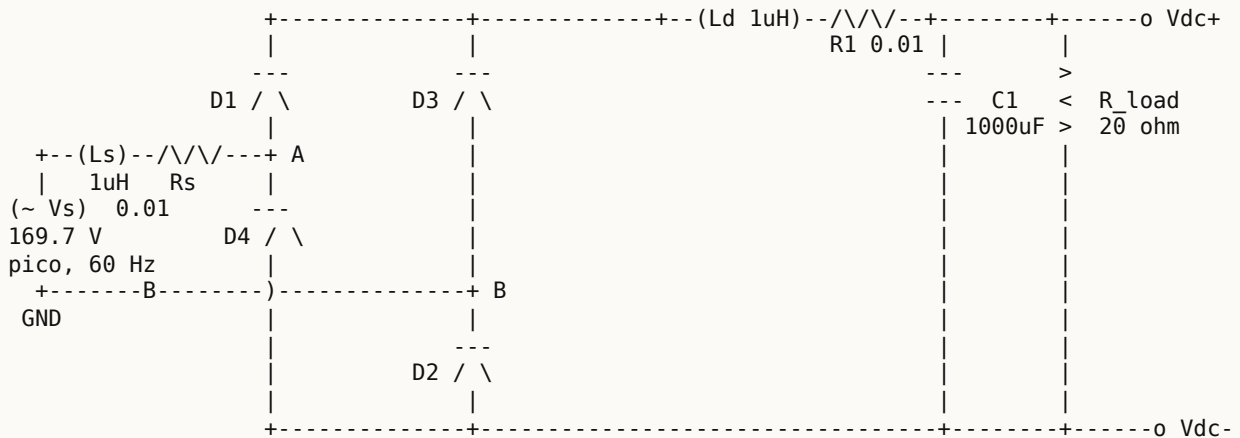
ALTA Estudia hasta poder hacerlo sin mirar.
 MEDIA Resuélvelo al menos una vez.
 BAJA Basta con leer el método.

Cómo está resuelto cada problema. Cada paso indica: (1) el nombre y la **técnica o ley** usada; (2) **si se redibuja** el circuito y exactamente qué se reemplaza (diodo ON → batería V_D ; diodo OFF → abierto; Zener en ruptura → $V_{Z0} + r_z$; MOSFET → fuente de corriente o resistencia según la región); (3) el **dibujo ASCII**; (4) las ecuaciones simbólicas, la sustitución con unidades y el despeje; (5) el **resultado** en negrita. Los símbolos ASCII son los de las guías 01 a 03.

ALTA · 70 % 1. Puente con condensador y corrección por ΔT (2023 P3 y 2023R P3)



Datos: $v_s = 169.7 \sin(377t)$ V, directo de la red sin transformador. $C = 1000 \mu\text{F}$, $R_{\text{load}} = 20 \Omega$, $V_D = 1$ V (1N4004). $L_s = L_d = 1 \mu\text{H}$ y $R_s = R_1 = 0.01 \Omega$. Se pide V_r , I_{pico} y P , repetir con la corrección por ΔT , y opinar sobre el 1N4004.



Paso 1 Simplificar los elementos parásitos

Técnica: comparación de impedancias ($X_L = \omega L$) y aproximación de elementos despreciables.

¿Se redibuja? Sí. $L_S, L_D \rightarrow$ cortos; $R_S, R_1 \rightarrow$ cortos (son mucho menores que $20\ \Omega$).

General: $X_L = \omega L$

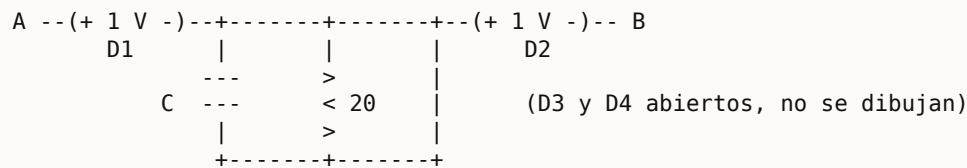
Sustitución: $X_L = 377 \text{ rad/s} \times 1 \times 10^{-6} \text{ H} = 0.38 \text{ m}\Omega \ll 20 \Omega ; 0.01 \Omega \ll 20 \Omega$

Resultado: **queda un puente ideal con $V_D = 1 \text{ V}$ alimentando $C \parallel R_{\text{load}}$.**

Paso 2 Pico en el condensador

Técnica: método de estados + LVK. En el pico positivo ($A > B$) conducen **D1 y D2**; **D3 y D4** están en inversa.

¿Se redibuja? Sí. D1, D2 (ON) → baterías de 1 V. D3, D4 (OFF) → abiertos.



General: $V_p = V_s - 2V_D$

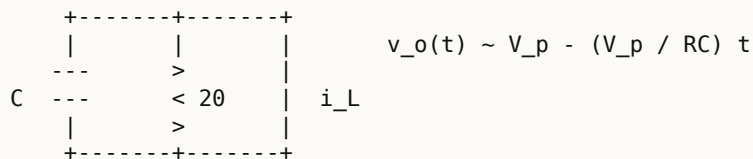
Sustitución: $V_p = 169.7 \text{ V} - 2(1 \text{ V})$

Resultado: **$V_p = 167.7 \text{ V}$**

Paso 3 Rizado tradicional

Técnica: descarga del condensador a corriente $\approx$ constante durante $T/2$ ($C \cdot V_r = I_L \cdot T/2$).

¿Se redibuja? Sí. Los cuatro diodos (OFF) → abiertos: C se descarga sola en R_{load} .



General: $V_r = V_p / (2fRC)$

Sustitución: $V_r = 167.7 \text{ V} / (2 \cdot 60 \text{ Hz} \cdot 20 \Omega \cdot 0.001 \text{ F}) = 167.7/2.4$

Resultado: **$V_r = 69.9 \text{ V}$** , el 42 % de V_p . Es enorme: la corrección por ΔT será obligatoria.

Paso 4 Tiempo de conducción

Técnica: $V_p \cos(\omega \Delta T) = V_p - V_r$ con $\cos x \approx 1 - x^2/2$.

¿Se redibuja? No.

General: $\Delta T = (1/\omega) \sqrt{2V_r/V_p}$

Sustitución: $\Delta T = (1/377) \cdot \sqrt{2 \cdot 69.9/167.7} = (1/377) \cdot \sqrt{0.833} = 0.913/377$

Resultado: **$\Delta T = 2.42 \text{ ms}$**

Paso 5 V_{dc} , I_{dc} , I_{pico} y potencia (versión tradicional)

Técnica: valor medio del rizado triangular + Ley de Ohm + pulso triangular de corriente (profesor) + balance de potencia.

¿Se redibuja? No.

V_{dc} : $V_p - V_r/2 = 167.7 - 34.9 = 132.8 \text{ V}$; $I_{dc} = 132.8/20 = 6.64 \text{ A}$
 I_{pico} : $I_{dc} \cdot T/\Delta T = 6.64 \text{ A} \times 16.67 \text{ ms} / 2.42 \text{ ms} = 45.7 \text{ A}$
 P : $V_{dc} I_{dc} = 132.8 \times 6.64 = 881 \text{ W}$; diodos: $2V_D I_{dc} = 2 \times 1 \times 6.64 = 13.3 \text{ W}$

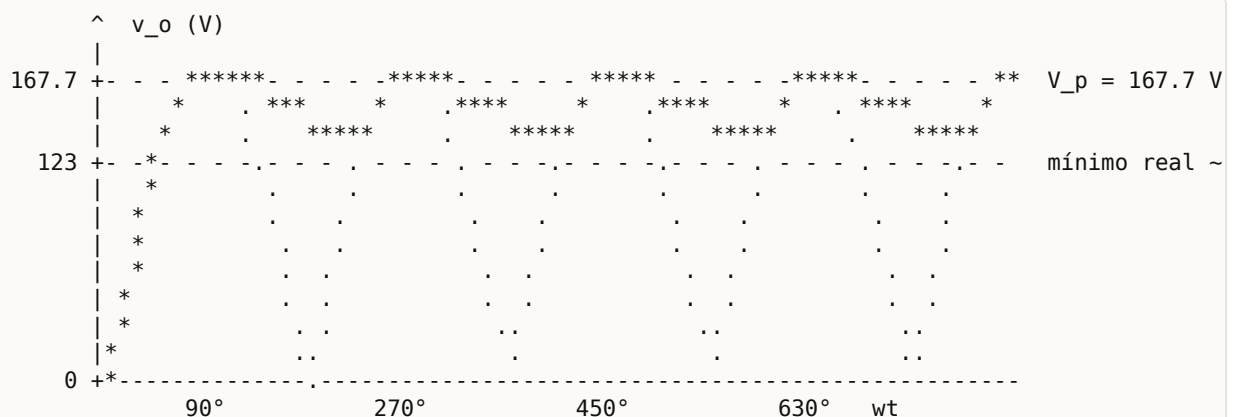
Resultado: **$V_r = 69.9 \text{ V}$, $I_{pico} = 45.7 \text{ A}$, $P \approx 881 \text{ W}$** (+13 W en diodos).

Paso 6 Corrección por ΔT

Técnica: la descarga real dura $T/2 - \Delta T$, no $T/2 \rightarrow C \cdot V_r = I_L(T/2 - \Delta T)$.

¿Se redibuja? No (mismo circuito de descarga del paso 3).

General: $V_r = (V_p/RC)(T/2 - \Delta T)$
Sustitución: $V_p/RC = 167.7/(20 \times 0.001) = 8385 \text{ V/s}$; $T/2 - \Delta T = 8.333 - 2.421 = 5.912 \text{ ms}$
Despeje: $V_r = 8385 \times 0.005912 = 49.6 \text{ V}$; $V_{dc} = 167.7 - 24.8 = 142.9 \text{ V}$; $I_{dc} = 142.9/20 = 7.15 \text{ A}$
 P e I_{pico} : $P = 142.9 \times 7.15 = 1021 \text{ W}$ (+14.3 W en diodos) ; $I_{pico} = 7.15 \times 16.67/2.42 = 49.2 \text{ A}$ (con el ΔT del paso 4, como la solución oficial)



Resultado: $V_r = 49.6 \text{ V}$, $V_{dc} = 142.9 \text{ V}$, $I_{dc} = 7.15 \text{ A}$, $P \approx 1021 \text{ W}$, $I_{pico} \approx 49 \text{ A}$. La simulación da $V_r \approx 44 \text{ V}$ e $I_{pico} \approx 46 \text{ A}$: la versión corregida es mucho más realista.

Paso 7 Opinión: ¿sirve el 1N4004?

Técnica: comparación con la hoja de datos ($I_{F(AV)} = 1 \text{ A}$, $I_{FSM} = 30 \text{ A}$ no repetitiva, $V_{RRM} = 400 \text{ V}$).

¿Se redibuja? No.

Promedio por diodo: $I_{dc}/2 = 7.15/2 = 3.6 \text{ A} > 1 \text{ A} \times$

Pico repetitivo: $45\text{--}50 \text{ A} > 30 \text{ A}$ (y los 30 A son solo para un pulso no repetitivo) $\times$

PIV: $V_s - V_D = 168.7 \text{ V} < 400 \text{ V} \checkmark$

Resultado: **NO conviene**. El PIV alcanza, pero la corriente promedio y los picos repetitivos lo destruirían. Hace falta un puente de potencia de al menos $10\text{--}25 \text{ A}$.

Paso 8 Versión repetida 2023R: $R = 12 \Omega$, diodos ideales, factor de potencia

Técnica: los mismos pasos 3-6 + rms de pulsos triangulares + definición de PF.

¿Se redibuja? Sí. Diodos ON $\rightarrow$ cortos ($V_D = 0$); $R_{load} = 12 \Omega$.

Tradicional: $V_r = 169.7/(120 \cdot 12 \cdot 0.001) = 117.9 \text{ V}$; $\Delta T = (1/377)\sqrt{(2 \cdot 117.9/169.7)} = 3.13 \text{ ms}$

Corregido: $V_r = (169.7/0.012)(8.333 - 3.126) \text{ ms} = 73.6 \text{ V}$; $V_{dc} = 169.7 - 36.8 = 132.9 \text{ V}$; $I_{dc} = 11.07 \text{ A}$; $P = 1472 \text{ W}$

Pico: $I_p = 11.07 \times 16.67/3.13 = 59.0 \text{ A}$

Entrada: $I_{ac} = I_p\sqrt{(2\Delta T/3T)} = 59.0 \times \sqrt{(2 \cdot 3.126/(3 \cdot 16.67))} = 59.0 \times 0.3536 = 20.9 \text{ A}$; $S = 120 \text{ V} \times 20.9 \text{ A} = 2505 \text{ VA}$

PF: $P/S = 1472/2505$

Resultado (coincide con la solución oficial): $V_r = 73.6 \text{ V}$, $V_{dc} = 132.9 \text{ V}$, $I_{dc} = 11.07 \text{ A}$, $P = 1472 \text{ W}$, $I_{pico} = 59.0 \text{ A}$, $PF = 0.587$.

2. MOSFET con la señal en la fuente: $V_{G,\min}$, $V_{DD,\min}$ e I_D (2024 P4 = 2014 P5)

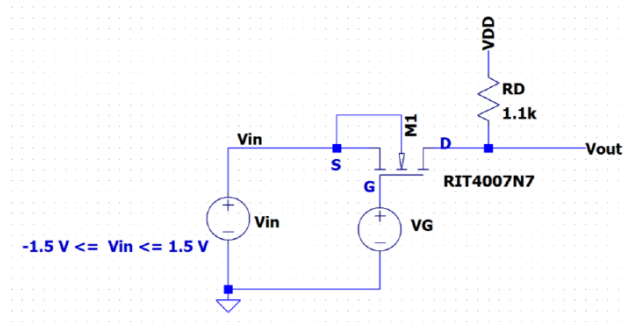
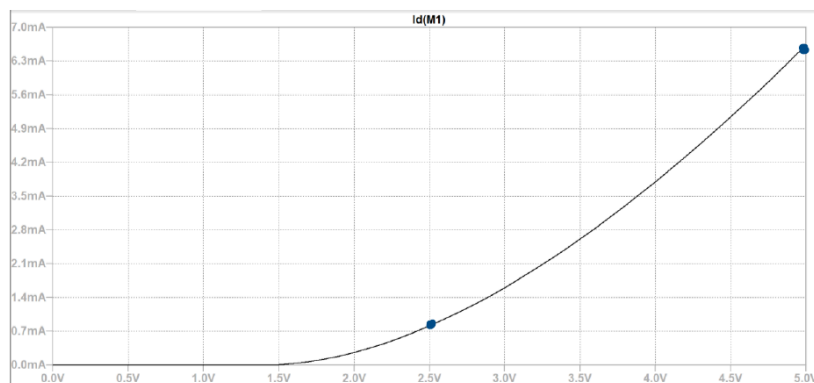
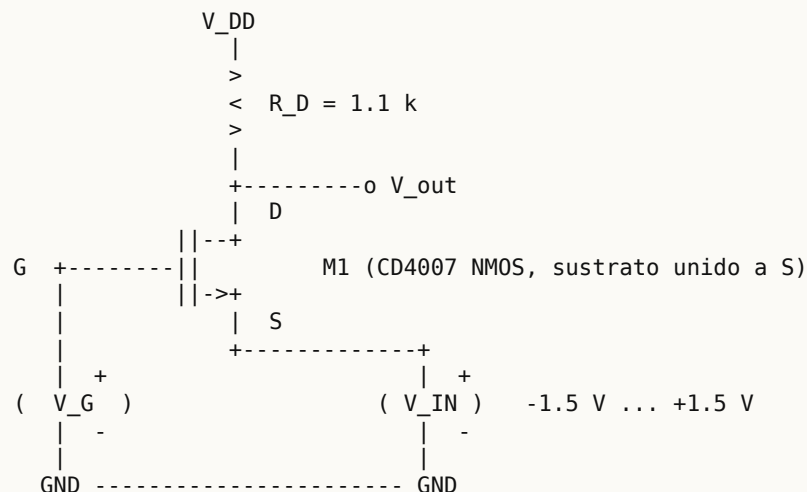


Fig. P4a.



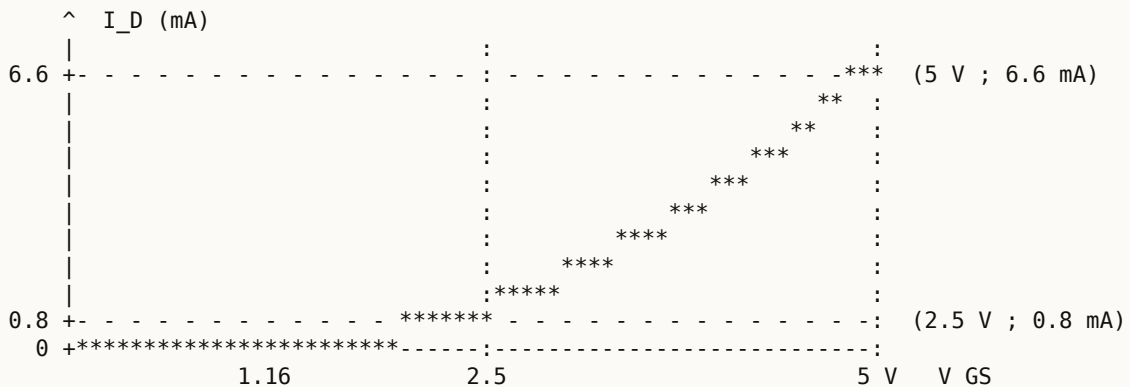
NMOS del CD4007 con la curva I_D - V_{GS} de la figura. $R_D = 1.1 \text{ k}\Omega$, $-1.5 \text{ V} \leq V_{IN} \leq 1.5 \text{ V}$. a) V_G mínimo para no entrar en corte; b) V_{DD} mínimo para saturación con $V_G = 5 \text{ V}$; c) I_D con $V_{IN} = 0$ y $V_{DD} = 20 \text{ V}$; d) lo mismo con $V_{DD} = 10 \text{ V}$.



Paso 0 V_t y K_N de la curva

Técnica: dos puntos en saturación (cociente de corrientes, guía 03 sección 3).

¿Se redibuja? No. Se leen los puntos marcados: (2.5 V; 0.8 mA) y (5 V; 6.6 mA).



General: $r = \sqrt{I_1/I_2}$; $V_t = (r \cdot V_{GS2} - V_{GS1})/(r - 1)$; $K_N = 2I_1/(V_{GS1} - V_t)^2$

Sustitución: $r = \sqrt{6.6/0.8} = 2.872$; $V_t = (2.872 \times 2.5 - 5)/(2.872 - 1) = 2.180/1.872$

Despeje: $V_t = 1.16$ V; $K_N = 2(6.6 \text{ mA})/(5 - 1.16)^2 = 13.2/14.75$

Resultado: $V_t = 1.16$ V y $K_N = 0.90$ mA/V² (la curva despega cerca de 1.2 V: coincide).

Paso 1 a) V_G mínimo para no entrar en corte

Técnica: condición de conducción $V_{GS} > V_t$, evaluada en el peor caso (V_{IN} máximo, porque $V_{GS} = V_G - V_{IN}$).

¿Se redibuja? No.

General: $V_G - V_{IN,max} \geq V_t \rightarrow V_{G,min} = V_{IN,max} + V_t$

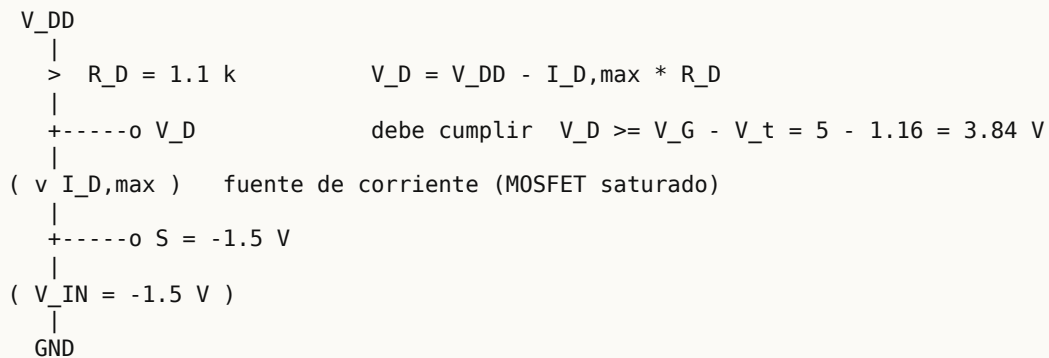
Sustitución: $V_{G,min} = 1.5 \text{ V} + 1.16 \text{ V}$

Resultado: $V_{G,min} = 2.66$ V

Paso 2 b) V_{DD} mínimo para estar siempre en saturación ($V_G = 5$ V)

Técnica: condición de saturación con tensiones de nodo ($V_D \geq V_G - V_t$) en el peor caso: la corriente máxima, que ocurre con $V_{IN} = -1.5$ V.

¿Se redibuja? Sí. MOSFET (saturación) $\rightarrow$ fuente de corriente $I_{D,max}$ entre D y S. $V_{IN} = -1.5$ V.



$I_{D,max}: V_{GS} = 5 - (-1.5) = 6.5 \text{ V}; I_{D,max} = \frac{1}{2} \cdot 0.90 \cdot (6.5 - 1.16)^2 = 0.45 \times 28.52 = 12.83 \text{ mA}$

General: $V_{DD} - I_{D,max} R_D \geq V_G - V_t \rightarrow V_{DD,min} = V_G - V_t + I_{D,max} R_D$

Sustitución: $V_{DD,min} = 5 - 1.16 + (12.83 \text{ mA})(1.1 \text{ k}\Omega) = 3.84 + 14.11$

Resultado: **$V_{DD,min} = 17.9 \text{ V}$**

Paso 3 c) $V_{IN} = 0, V_{DD} = 20 \text{ V}$

Técnica: suposición de saturación + Ley de Ohm + verificación de región.

¿Se redibuja? Sí. MOSFET → fuente de corriente; la fuente S queda a tierra ($V_{IN} = 0$).

Corriente: $I_D = \frac{1}{2} \cdot 0.90 \cdot (5 - 0 - 1.16)^2 = 0.45 \times 14.75 = 6.64 \text{ mA}$

Drenaje: $V_D = 20 - 6.64 \times 1.1 = 12.7 \text{ V}; V_{DS} = 12.7 \text{ V}$

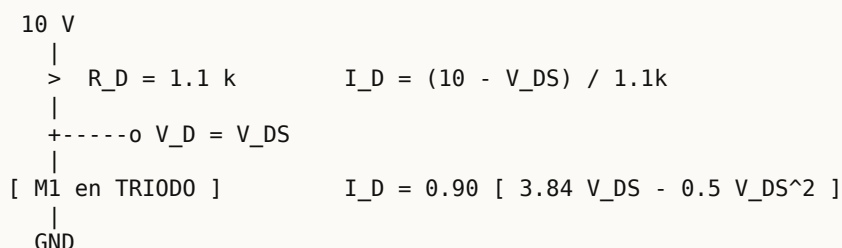
Verificación: $V_{DS} = 12.7 \text{ V} \geq V_{OV} = 3.84 \text{ V} \checkmark$

Resultado: **$I_D = 6.64 \text{ mA}$** , saturación (la solución oficial da 6.61 mA por redondeo).

Paso 4 d) $V_{IN} = 0, V_{DD} = 10 \text{ V}$: la saturación falla

Técnica: suposición de saturación → contradicción → ecuación de triodo igualada a la Ley de Ohm (cuadrática en V_{DS}).

¿Se redibuja? Sí. Primero MOSFET → fuente de corriente (falla). Después MOSFET → elemento de triodo, $I_D = K_N[V_{OV}V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2]$.



Prueba sat.: $V_{DS} = 10 - 6.64 \times 1.1 = 2.70 \text{ V} < 3.84 \text{ V} \times \rightarrow$ está en triodo

General: $(10 - V_{DS})/1.1 = 0.90(3.84V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2) \text{ (mA, k}\Omega\text{)}$

Ordenando: $0.45V_{DS}^2 - 4.365V_{DS} + 9.091 = 0 \rightarrow V_{DS} = [4.365 \pm \sqrt{(19.05 - 16.36)}]/0.9 = (4.365 \pm 1.640)/0.9$

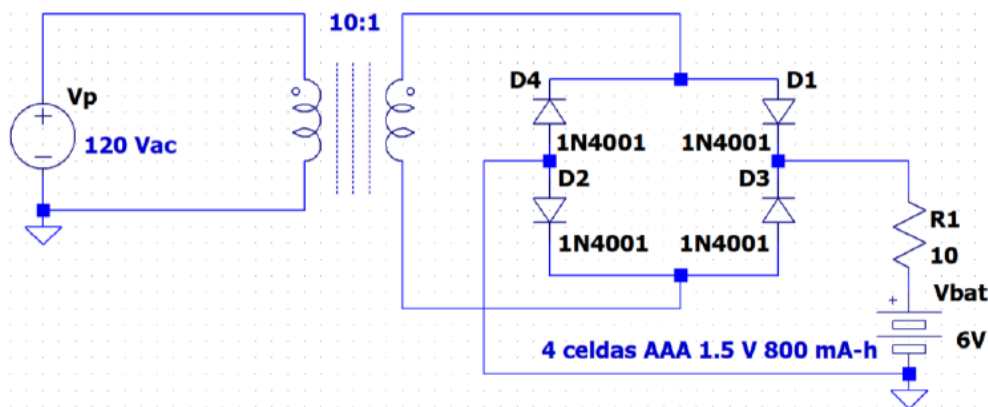
Raíces: 3.03 V (válida, < 3.84) o 6.67 V (no es triodo, se descarta)

Corriente: $I_D = (10 - 3.03)/1.1 = 6.34 \text{ mA}$

Resultado: **triodo, $V_{DS} = 3.03 \text{ V}$, $I_D = 6.34 \text{ mA}$** (oficial: 6.32 mA).

Versión 2014, con $K_N = 1 \text{ mA/V}^2$, $V_t = 1 \text{ V}$, $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ y $-1 \leq V_{IN} \leq 1 \text{ V}$: $V_{G,\min} = 1 + 1 = 2 \text{ V}$; con $V_G = 5 \text{ V}$, $I_{D,\max} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (6 - 1)^2 = 12.5 \text{ mA}$ y $V_{DD,\min} = 5 - 1 + 12.5 = 16.5 \text{ V}$; con 20 V , $I_D = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 4^2 = 8 \text{ mA}$; con 4 V está en triodo: $0.5V_{DS}^2 - 5V_{DS} + 4 = 0 \rightarrow V_{DS} = 0.877 \text{ V}$, $I_D = 3.12 \text{ mA}$.

ALTA · 50 % 3. Cargador de batería con puente, R y batería (2023 P1)



Datos: 120 Vac con transformador 10:1, puente de 1N4001 con $V_D = 0.85 \text{ V}$, $R_1 = 10 \Omega$, batería de 4 celdas AAA de 1.5 V (6 V , 800 mA-h). Halle I_{pico} , la corriente promedio en la batería y en cada diodo, el tiempo de carga y la potencia.

Paso 3 Corriente pico

Técnica: LVK del paso 2 evaluada en $\theta = 90^\circ$.

¿Se redibuja? No (mismo equivalente).

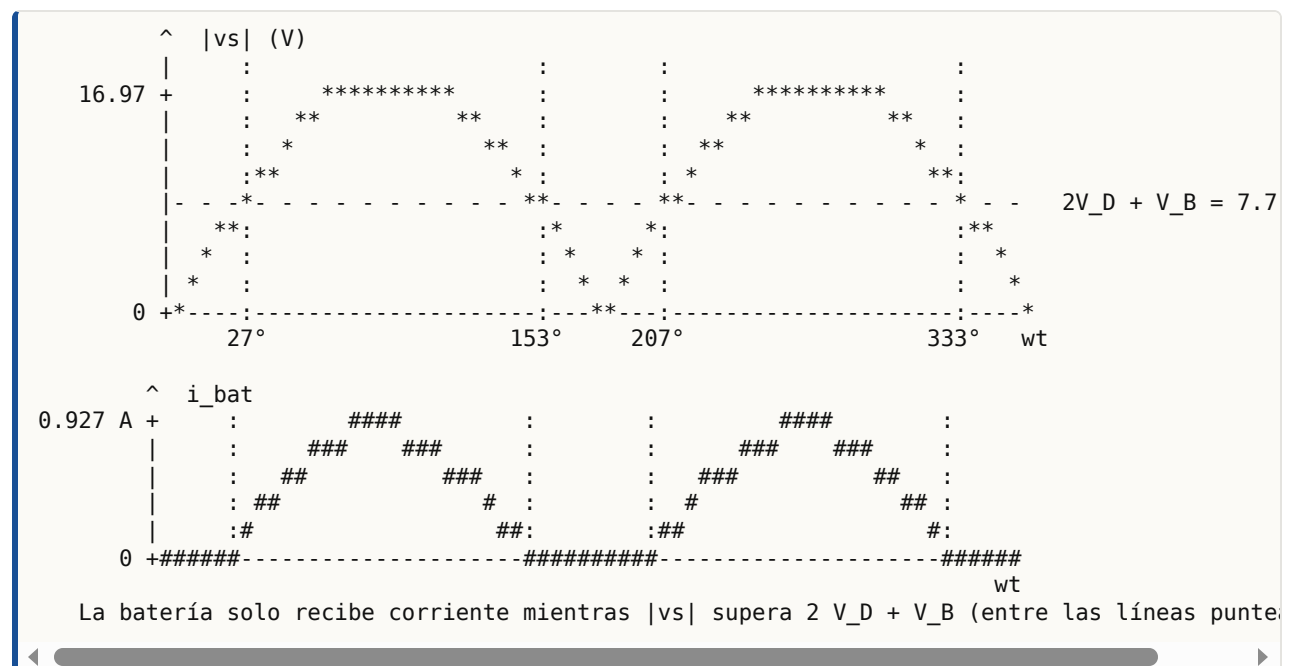
Sustitución: $I_p = (16.97 - 1.7 - 6)/10 = 9.27/10$

Resultado: **$I_{pico} = 0.927 \text{ A}$**

Paso 4 Corriente promedio en la batería y por diodo

Técnica: valor promedio por integración sobre medio periodo (onda completa).

¿Se redibuja? No.



General: $I_{bat} = (1/\pi) \int_{\theta_1}^{\pi-\theta_1} (V_s \sin \theta - 7.7)/R \, d\theta = [2V_s \cos \theta_1 - 7.7(\pi - 2\theta_1)]/(\pi R)$

Sustitución: $2(16.97)\cos 27^\circ = 30.24$; $7.7(\pi - 0.942) = 16.94$; $\pi R = 31.42$

Despeje: $I_{bat} = (30.24 - 16.94)/31.42 = 0.424 \text{ A}$; por diodo: $0.424/2$

Resultado: **$I_{bat} = 0.424 \text{ A}$ y $I_{diodo} = 0.212 \text{ A}$**

Paso 5 Tiempo de carga

Técnica: definición de capacidad (A·h).

¿Se redibuja? No.

Sustitución: $t = 0.8 \text{ A·h} / 0.424 \text{ A}$

Resultado: $t \approx 1.89 \text{ h}$

Paso 6 Potencia (transformador sin pérdidas)

Técnica: balance de potencia: batería ($V_B I_{\text{prom}}$) + diodos ($2V_D I_{\text{prom}}$) + resistencia ($R \cdot I_{\text{rms}}^2$).

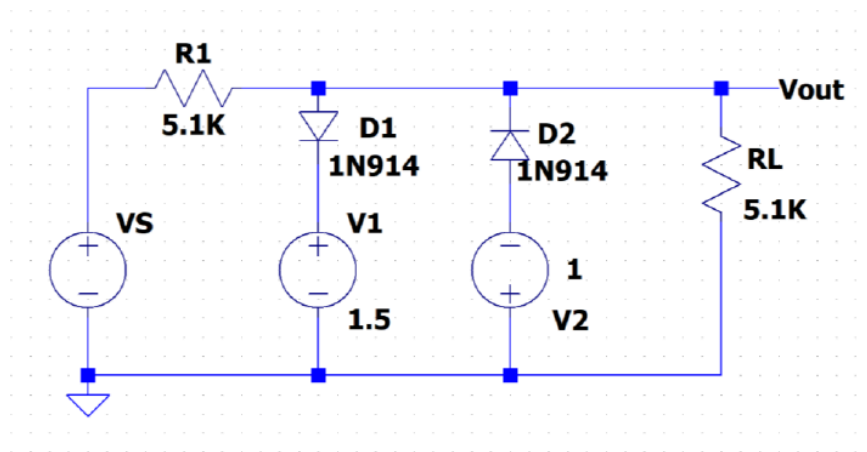
¿Se redibuja? No.

I_{rms} : $\sqrt{[(1/\pi) \int_0^{\pi} (V_s \sin \theta - 7.7)/10]^2 d\theta}] = 0.558 \text{ A}$ (integración numérica)

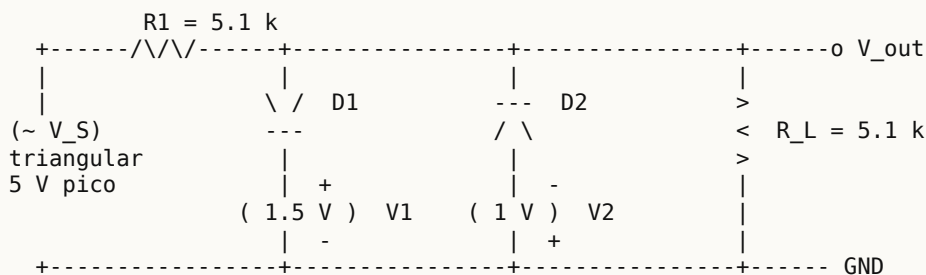
Sustitución: $P_{\text{bat}} = 6 \times 0.424 = 2.54 \text{ W}$; $P_R = 10 \times 0.558^2 = 3.11 \text{ W}$; $P_D = 1.7 \times 0.424 = 0.72 \text{ W}$

Resultado: **$P \approx 6.38 \text{ W}$** . La resistencia gasta más que la batería: la eficiencia es solo 40 %.

ALTA · 45 % 4. Recortador con dos diodos y fuentes DC, entrada triangular (2024 P1)



V_S triangular de 5 V pico, $R1 = R_L = 5.1 \text{ k}\Omega$, $V1 = 1.5 \text{ V}$, $V2 = 1 \text{ V}$ (con el $-$ arriba), diodos 1N914 con la caída observada en el laboratorio: **$V_D \approx 0.5 \text{ V}$** . Dibuje V_{out} .



D1: ánodo en V_{out} , cátodo en $+1.5 \text{ V}$. D2: cátodo en V_{out} , ánodo en -1 V .

Paso 1 Relación base con los dos diodos OFF

Técnica: modelo OFF (abierto) + divisor de tensión.

¿Se redibuja? Sí. D1 y D2 (OFF) → abiertos: se borran sus ramas con V1 y V2.

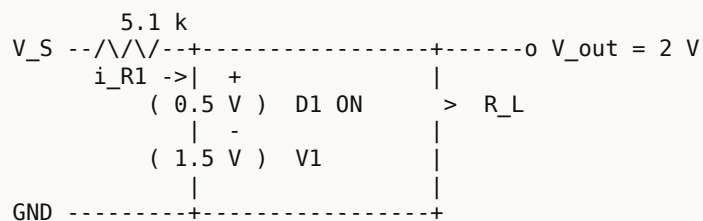
$$\begin{array}{c} V_S \text{ --- } \diagdown \diagup \diagdown \diagup \text{ --- } + \text{ --- } \diagdown \diagup \diagdown \diagup \text{ --- } \text{GND} \\ \quad \quad \quad 5.1 \text{ k} \quad | \quad 5.1 \text{ k} \\ \quad \quad \quad \quad \quad V_{out} = V_S * 5.1 / (5.1 + 5.1) \end{array}$$

Resultado: $V_{out} = V_S/2$

Paso 2 Umbral y salida de D1

Técnica: condición de conducción $V_A - V_K \geq V_D$ + modelo de caída constante.

¿Se redibuja? Sí, para $V_S \geq 4 \text{ V}$: D1 (ON) → batería de 0.5 V en serie con V1; D2 sigue abierto.



Umbral: $V_{out} \geq V_1 + V_D = 1.5 + 0.5 = 2 \text{ V} \rightarrow \text{con } V_{out} = V_S/2: V_S \geq 4 \text{ V}$

Con D1 ON: $V_{out} = 2 \text{ V}$ (rama sin resistencia → salida plana)

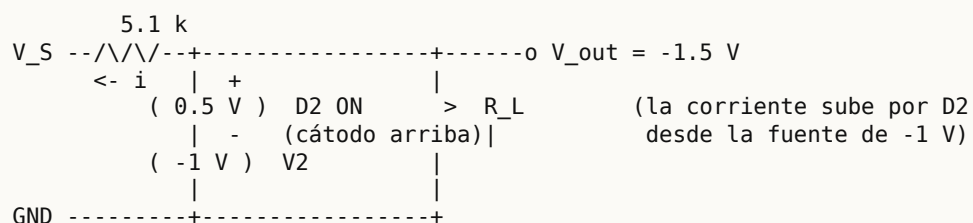
I_{D1} en $V_S = 5 \text{ V}$: LCK: $I_{D1} = (5 - 2)/5.1\text{k} - 2/5.1\text{k} = 0.588 - 0.392 = 0.196 \text{ mA}$

Resultado: **para $V_S \geq 4 \text{ V}$, $V_{out} = +2 \text{ V}$** ($I_{D1, \max} = 0.196 \text{ mA}$).

Paso 3 Umbral y salida de D2

Técnica: la misma condición para D2 (ánodo en -1 V , cátodo en V_{out}).

¿Se redibuja? Sí, para $V_S \leq -3 \text{ V}$: D2 (ON) → batería de 0.5 V; D1 → abierto.



Umbral: $-1 - V_{out} \geq 0.5 \rightarrow V_{out} \leq -1.5 \text{ V} \rightarrow V_S \leq -3 \text{ V}$

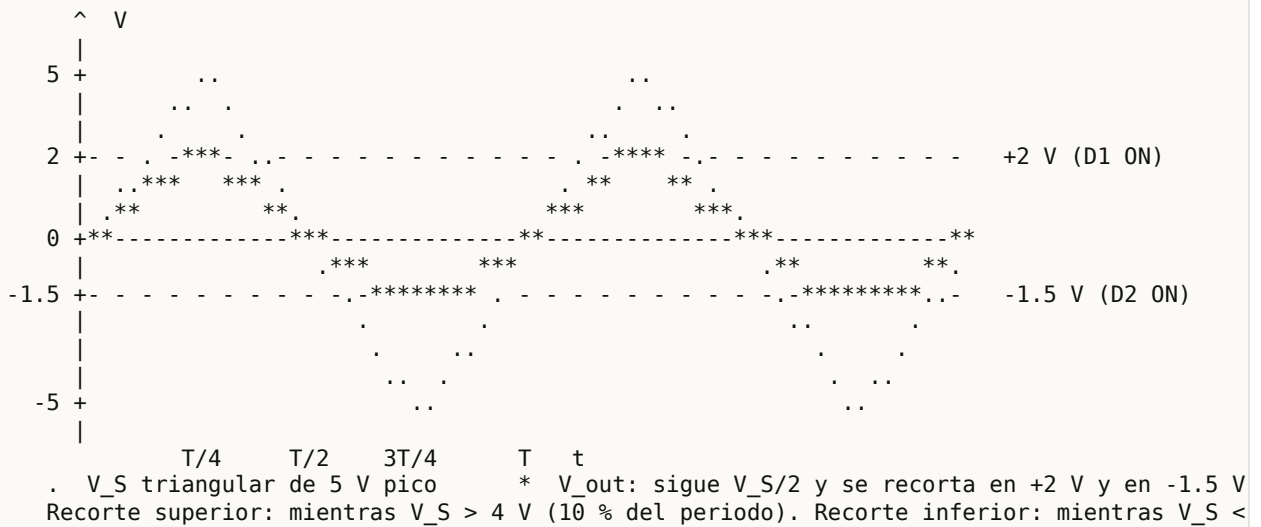
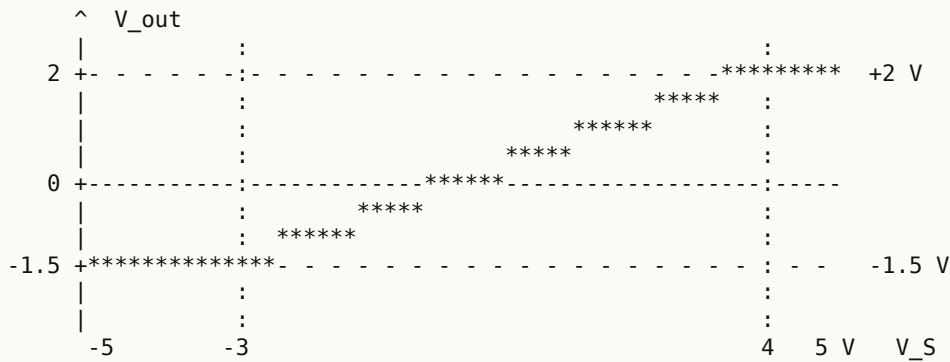
I_{D2} en $V_S = -5 \text{ V}$: $I_{D2} = (-1.5 - (-5))/5.1\text{k} - 1.5/5.1\text{k} = 0.686 - 0.294 = 0.392 \text{ mA}$

Resultado: para $V_S \leq -3 \text{ V}$, $V_{out} = -1.5 \text{ V}$ ($I_{D2,max} = 0.392 \text{ mA}$).

Paso 4 Transferencia y forma de onda

Técnica: unir los tramos (pendiente 1/2 entre -3 V y 4 V , planos afuera) y pasar la triangular por la transferencia.

¿Se redibuja? No: se dibujan las gráficas.

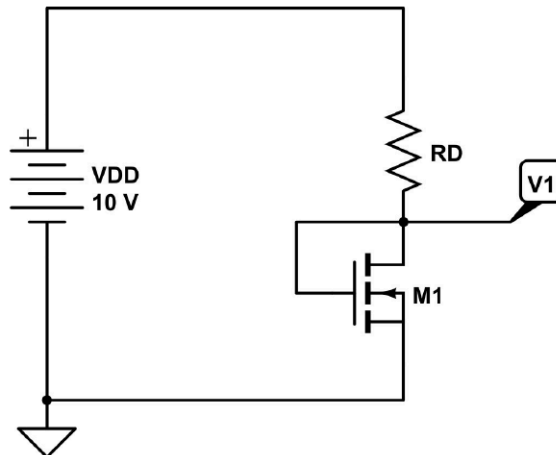


Resultado: V_{out} sigue a $V_S/2$ y se recorta en +2 V y en -1.5 V. Con $V_D = 0.7 \text{ V}$ los niveles serían +2.2 V y -1.7 V.

Variante 2013 P5: $V_1 = 2.75 \text{ V}$, $V_2 = 2 \text{ V}$, $R = 4.7 \text{ k}\Omega$, $V_D = 0.7 \text{ V}$, triangular de 10 V: niveles +3.45 V y -2.7 V; $I_{D1,max} = (10 - 3.45)/4.7\text{k} - 3.45/4.7\text{k} = \mathbf{0.66 \text{ mA}}$ e $I_{D2,max} = \mathbf{0.98 \text{ mA}}$.

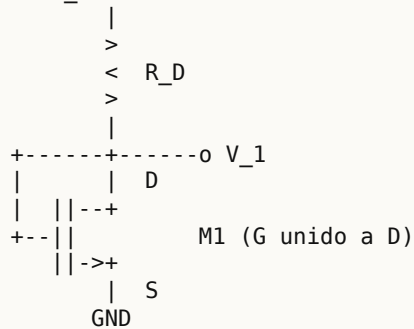
ALTA · 45 %

5. V_t y K_N medidos y regiones contra V_i (2021 P4 y P5)

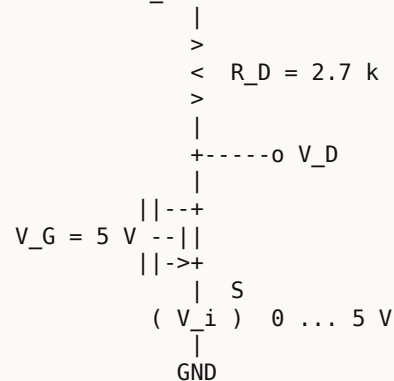


P4: con $V_{DD} = 10\text{ V}$ se mide $V_1 = 4.14\text{ V}$ con $R_D = 1.2\text{ k}\Omega$ y $V_1 = 3.28\text{ V}$ con $R_D = 2.7\text{ k}\Omega$. Halle V_t y K_N . **P5:** con $V_G = 5\text{ V}$, $R_D = 2.7\text{ k}\Omega$, $V_{DD} = 10\text{ V}$ y la fuente en V_i (0 a 5 V), halle los rangos de cada región.

P4: $V_{DD} = 10\text{ V}$



P5: $V_{DD} = 10\text{ V}$



Paso 1 P4: región del transistor

Técnica: transistor conectado como diodo $\rightarrow V_{DS} = V_{GS} > V_{OV} \rightarrow$ siempre saturación.

¿Se redibuja? Sí. MOSFET $\rightarrow$ fuente de corriente $\frac{1}{2}K_N(V_1 - V_t)^2$, con $V_{GS} = V_1$.

Resultado: $V_{GS} = V_1$ en cada medición y se puede usar la fórmula de dos puntos.

Paso 2 P4: corrientes medidas

Técnica: Ley de Ohm en R_D .

¿Se redibuja? No.

Sustitución: $I_1 = (10 - 4.14)/1.2k = 4.883\text{ mA}$; $I_2 = (10 - 3.28)/2.7k = 2.489\text{ mA}$

Resultado: (4.14 V; 4.883 mA) y (3.28 V; 2.489 mA)

Paso 3 P4: V_t y K_N

Técnica: dos puntos en saturación.

¿Se redibuja? No.

Sustitución: $r = \sqrt{(4.883/2.489)} = 1.4007$; $V_t = (1.4007 \times 3.28 - 4.14)/(0.4007) = 0.4543/0.4007$

Despeje: $V_t = 1.134 \text{ V}$; $K_N = 2(4.883)/(4.14 - 1.134)^2 = 9.766/9.036$

Resultado: $V_t = 1.14 \text{ V}$ y $K_N = 1.08 \text{ mA/V}^2$

Paso 4 P5: frontera saturación / corte

Técnica: condición de corte $V_{GS} \leq V_t$ con $V_{GS} = V_G - V_i$.

¿Se redibuja? Sí, para V_i grande: MOSFET $\rightarrow$ abierto ($I_D = 0$, $V_D = 10$ V).

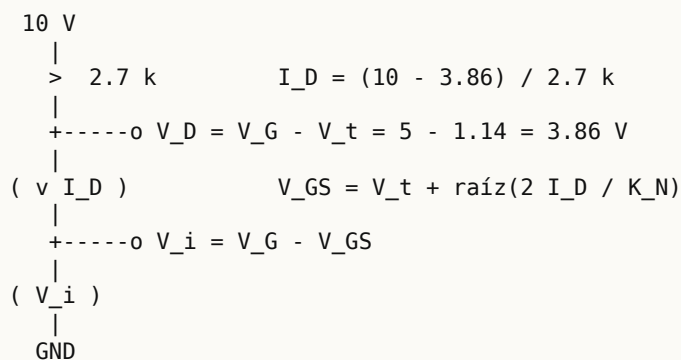
General: $5 - V_i \leq 1.14 \rightarrow V_i \geq 3.86 \text{ V}$

Resultado: **corte para $V_i > 3.86 \text{ V}$**

Paso 5 P5: frontera saturación / triodo

Técnica: borde de saturación con tensiones de nodo: $V_D = V_G - V_t$, luego Ley de Ohm y ecuación de saturación.

¿Se redibuja? Sí. MOSFET (en el borde, todavía saturado) → fuente de corriente.



Sustitución: $I_D = 6.14/2.7 = 2.274 \text{ mA}$; $V_{GS} = 1.14 + \sqrt{(2 \times 2.274/1.08)} = 1.14 + 2.052 = 3.19 \text{ V}$

Despeje: $V_i = 5 - 3.19 = 1.81 \text{ V}$

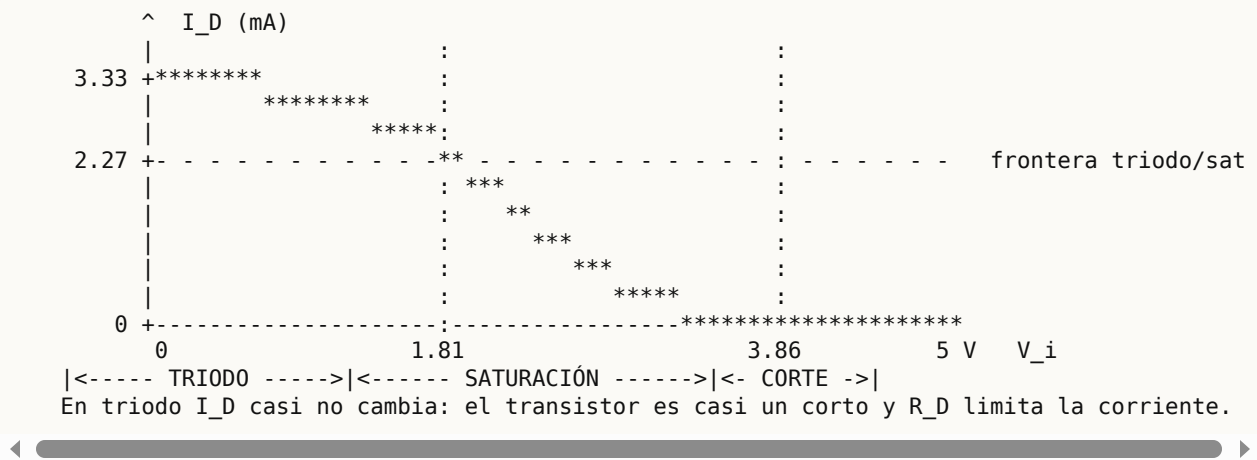
Resultado: **frontera en $V_i = 1.81 \text{ V}$**

Paso 6 P5: ¿qué región hay por debajo de 1.81 V?

Técnica: prueba con un punto ($V_i = 0$) suponiendo saturación.

¿Se redibuja? Sí. MOSFET → fuente de corriente (prueba) → falla → triodo.

Prueba: $I_D = \frac{1}{2}(1.08)(5 - 1.14)^2 = 8.05 \text{ mA} \rightarrow V_D = 10 - 8.05 \times 2.7 = -11.7 \text{ V}$: imposible ✗



Resultado: **triodo para $0 < V_i < 1.81 \text{ V}$, saturación para $1.81 < V_i < 3.86 \text{ V}$, corte para $V_i > 3.86 \text{ V}$.**

La tabla de respuestas del PDF de 2021 está invertida (pone saturación abajo y triodo en medio). La prueba del paso 6 demuestra que abajo es triodo.

ALTA · 45 % 6. NMOS con divisor y R_S , y lectura de curvas (2023 P4 y 2023R P4a)

Se tiene un transistor NMOS CD12AX7N con las características i_D vs v_{DS} mostradas en la figura P4a.

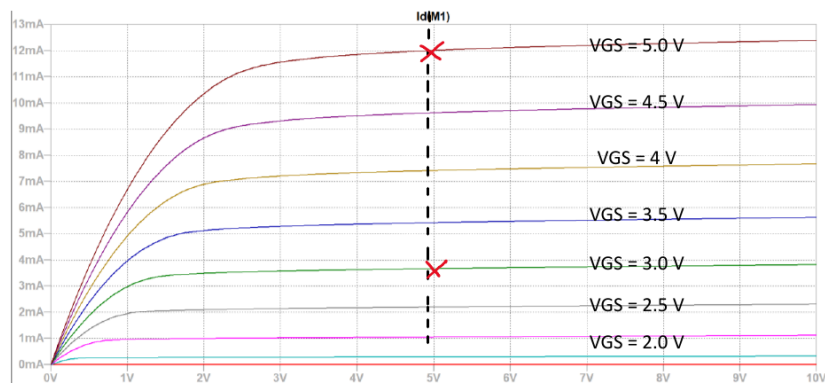


Figura P4a.

Paso 1 Lectura de las curvas i_D - v_{DS}

Técnica: lectura en la zona plana (saturación) a un mismo $V_{DS} = 5$ V (línea punteada de la figura).

¿Se redibuja? No.

Lecturas: $V_{GS} = 5$ V $\rightarrow$ 12.0 mA ; $V_{GS} = 3$ V $\rightarrow$ $\approx$ 3.65 mA (marcas rojas)

Resultado: **(5 V; 12.0 mA)** y **(3 V; 3.65 mA)**

Paso 2 V_t y K_N

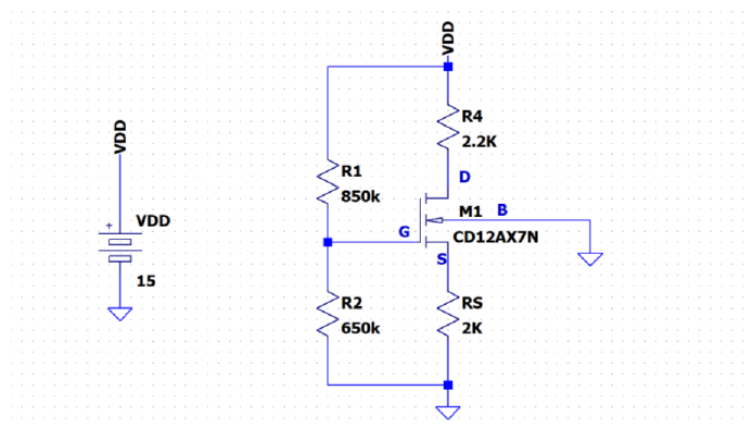
Técnica: dos puntos en saturación.

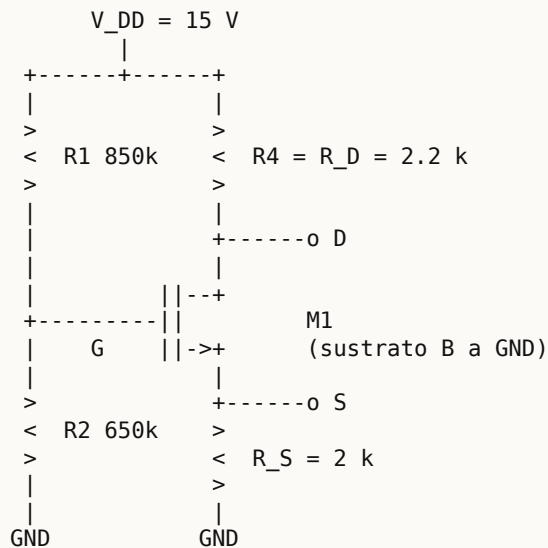
¿Se redibuja? No.

Sustitución: $r = \sqrt{(12.0/3.65)} = 1.813$; $V_t = (1.813 \times 3 - 5)/(0.813) = 0.440/0.813$

Despeje: $V_t = 0.54$ V ; $K_N = 2(12.0)/(5 - 0.54)^2 = 24/19.9$

Resultado: **$V_t \approx 0.54$ V** y **$K_N \approx 1.21$ mA/V²**. Es sensible a la lectura: con 3.6–3.7 mA, V_t queda entre 0.50 y 0.58 V.





Paso 3 Tensión de compuerta

Técnica: divisor de tensión ($I_G = 0$).

¿Se redibuja? Sí. Compuerta → abierta: R1 y R2 en serie.

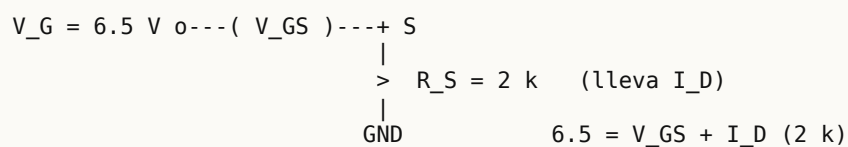
Sustitución: $V_G = 15 \times 650 / (850 + 650) = 15 \times 0.4333$

Resultado: **$V_G = 6.5 \text{ V}$**

Paso 4 Malla compuerta-fuente (suponiendo saturación)

Técnica: LVK G-S- R_S + ecuación de saturación → cuadrática.

¿Se redibuja? Sí. MOSFET → fuente de corriente $\frac{1}{2}K_N(V_{GS} - V_t)^2$.



General: $6.5 = V_{GS} + 2 \text{ k}\Omega \cdot \frac{1}{2} \cdot 1.21 \text{ mA/V}^2 \cdot (V_{GS} - 0.54)^2 = V_{GS} + 1.21(V_{GS} - 0.54)^2$

Con $u = V_{OV}$: $1.21u^2 + u - 5.96 = 0 \rightarrow u = [-1 + \sqrt{1 + 28.85}] / 2.42 = (-1 + 5.463) / 2.42$

Despeje: $u = 1.844 \text{ V}$; $V_{GS} = 2.384 \text{ V}$; $I_D = \frac{1}{2} \cdot 1.21 \cdot 1.844^2 = 2.06 \text{ mA}$

Resultado: **$V_{GS} = 2.39 \text{ V}$, $I_D = 2.06 \text{ mA}$**

Paso 5 V_{DS} y verificación

Técnica: LVK en la malla de salida + condición de saturación.

¿Se redibuja? No.

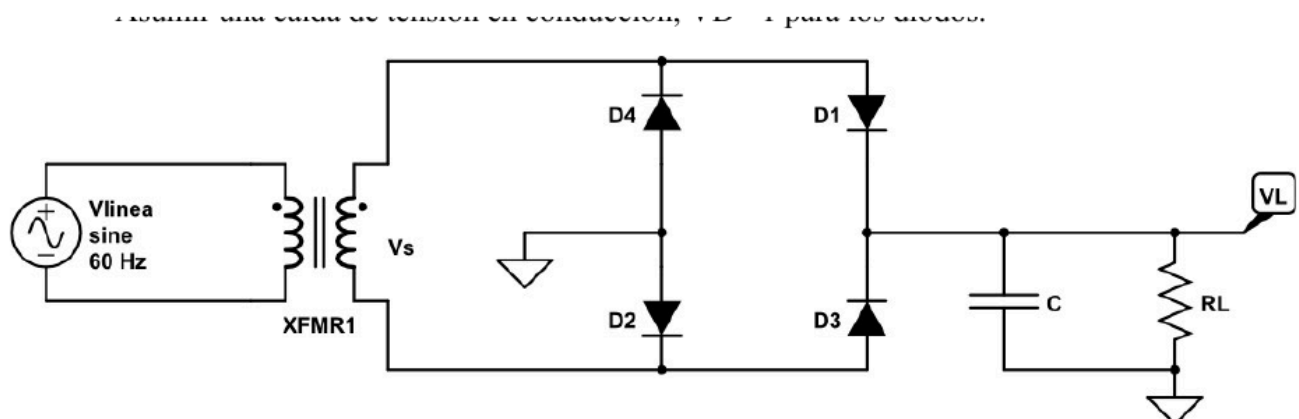
Sustitución: $V_{DS} = 15 - I_D(R_D + R_S) = 15 - 2.06 \times 4.2 = 6.36 \text{ V}$

Verificación: $6.36 \text{ V} \geq V_{OV} = 1.84 \text{ V} \checkmark$

Resultado: $V_{DS} = 6.36 \text{ V}$, saturación.

2023R P4a (CD4007 típico, $K_N = 1.1 \text{ mA/V}^2$, $V_t = 1.4 \text{ V}$, 700 k/800 k, $R_D = R_S = 3 \text{ k}\Omega$, $V_{DD} = 15 \text{ V}$): $V_G = 15 \times 800/1500 = 8 \text{ V}$. En la forma del profesor, $3x^2 + \sqrt{(2/1.1)} \cdot x + (1.4 - 8) = 0 \rightarrow 3x^2 + 1.348x - 6.6 = 0 \rightarrow x = 1.275 \rightarrow I_D = x^2 = 1.627 \text{ mA}$, $V_{GS} = 1.4 + \sqrt{(2 \times 1.627/1.1)} = 3.12 \text{ V}$, $V_{DS} = 15 - 1.627 \times 6 = 5.24 \text{ V} \geq 1.72 \text{ V} \checkmark$.

MEDIA · 40 % 7. Diseño de una fuente con puente (2017 P2)



Especificación: $V_L = 12 \text{ V}$, rizado de 1 %, $I_L = 2 \text{ A}$, $V_D = 1 \text{ V}$, 60 Hz. Halle la tensión del transformador, C, el PIV, la corriente pico repetitiva y la potencia del transformador.

```
(~ V_linea) ==XFMR== V_s --> [ puente D1..D4 ] ---+-----+-----o V_L = 12 V
                                     |               |
                                     --- C           > R_L   (I_L = 2 A)
                                     |               <
GND -----+-----+-----
```

Paso 1 Rizado permitido

Técnica: especificación porcentual.

¿Se redibuja? No.

Sustitución: $V_r = 0.01 \times 12 \text{ V}$

Resultado: $V_r = 0.12 \text{ V}$

Paso 2 Tensión del secundario

Técnica: LVK en el pico con un par de diodos ON.

¿Se redibuja? Sí. Par ON → dos baterías de 1 V; par OFF → abierto.

$$A \text{ --(+1V--)} \text{ -- } V_L = 12 \text{ V --(+1V--)} \text{ -- } B \quad V_{s,pico} = 12 + 2(1) = 14 \text{ V}$$

Sustitución: $V_{s,pico} = V_L + 2V_D = 14 \text{ V}$; $V_{s,rms} = 14/\sqrt{2}$

Resultado: **transformador de 9.9 Vrms** (14 V pico).

Paso 3 Condensador

Técnica: descarga a corriente constante: $C \cdot V_r = I_L \cdot T/2$.

¿Se redibuja? Sí. Diodos OFF → C descargándose en R_L .

Sustitución: $C = I_L / (2fV_r) = 2 \text{ A} / (120 \text{ Hz} \times 0.12 \text{ V})$

Resultado: **C = 138 889 μF** ($\approx 0.139 \text{ F}$)

Paso 4 PIV y corriente pico repetitiva

Técnica: LVK con un par OFF + fórmula de Sedra sin el "+1" (así la usa el profesor).

¿Se redibuja? No.

PIV: $V_{s,pico} - V_D = 14 - 1 = 13 \text{ V}$

I_{pico} : $I_L \cdot 2\pi\sqrt{(V_L/2V_r)} = 2 \times 2\pi \times \sqrt{(12/0.24)} = 2 \times 6.283 \times 7.071$

Resultado: **PIV = 13 V, $I_{pico} = 88.9 \text{ A}$** (con el "+1": 90.9 A).

Paso 5 Potencia del transformador

Técnica: estimación del profesor, $P \approx V_{s,pico} \cdot I_L$.

¿Se redibuja? No.

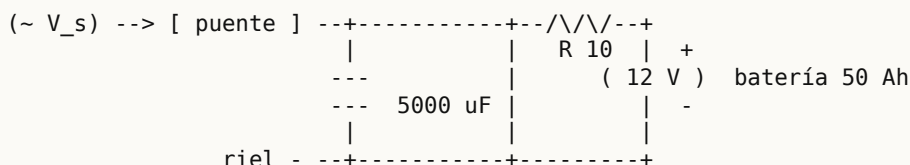
Resultado: **$P_{trafo} \approx 14 \times 2 = 28 \text{ W}$**

Versión 2: para 15 V y 1 A: $V_r = 0.15 \text{ V}$, $V_{s,pico} = 17 \text{ V} \rightarrow$ **12 Vrms**, $C = 1/(120 \times 0.15) =$ **55 555 μF** , **PIV = 16 V**, $I_{pico} = 1 \times 2\pi\sqrt{(15/0.3)} =$ **44.4 A**, **P = 17 W**.

MEDIA · 40 %

8. Cargador con condensador: elegir V_s y calcular la eficiencia (2023R P1)

Datos: puente con $V_D = 1.25$ V, $C = 5000$ μ F, $R = 10$ Ω , batería de 12 V y 50 Ah. El tiempo de carga debe ser de unas 24 h. ¿Transformador de 12 V o de 24 V?



Paso 1 Probar $V_s = 12$ Vrms

Técnica: fuente filtrada con carga $R +$ batería: $I_{dc} = (V_C - V_B)/R$, rizado $V_r = I_{dc}/(2fC)$, corrección $V_{dc} = V_C - V_r/2$.

¿Se redibuja? Sí. Par ON $\rightarrow 2 \times 1.25$ V; el condensador se ve como una fuente de V_C que alimenta $R +$ batería.

$$\begin{array}{c} (V_C) \text{ --- } \diagdown \diagup \text{ --- } (+12V) \text{ --- } + \\ | \qquad \qquad R \ 10 \qquad \qquad | \\ + \text{-----} \end{array} \qquad I_{dc} = (V_C - 12) / 10$$

Sustitución: $V_C = 16.97 - 2.5 = 14.47$ V ; $I = (14.47 - 12)/10 = 0.247$ A ; $V_r = 0.247/(120 \times 0.005) = 0.41$ V

Corrección: $V_{dc} = 14.47 - 0.21 = 14.26$ V ; $I_{dc} = 0.226$ A ; $t = 50/0.226 = 221$ h

Resultado: **con 12 V tarda $\approx$ 220 h: no sirve.**

Paso 2 Probar $V_s = 24$ Vrms

Técnica: la misma que el paso 1.

¿Se redibuja? No (mismo equivalente).

Primera estimación: $V_C = 33.94 - 2.5 = 31.44$ V ; $I = (31.44 - 12)/10 = 1.944$ A ; $V_r = 1.944/0.6 = 3.24$ V

Corrección: $V_{dc} = 31.44 - 1.62 = 29.82$ V ; $I_{dc} = (29.82 - 12)/10 = 1.78$ A ; $t = 50/1.78 = 28$ h

Resultado: **se elige 24 V: $I_{dc} = 1.78$ A y unas 28 h.**

Paso 3 Corrientes en los diodos

Técnica: reparto en el puente (cada par conduce medio ciclo) + pulso triangular (profesor).

¿Se redibuja? No.

Promedio: $1.78/2 = 0.89$ A por diodo

ΔT (oficial): con $V_r = 1.78/0.6 = 2.97$ V y el pico del secundario 33.94 V: $\Delta T = (1/377)\sqrt{2 \times 2.97/33.94} = 1.11$ ms

Pico: $I_{\text{pico}} = 1.78 \times 16.67/1.11 = 26.8$ A

Resultado: **0.89 A promedio por diodo** e **$I_{\text{pico}} \approx 26.8$ A** (usando $V_p = 31.44$ V saldría 24.7 A; di cuál usas).

Paso 4 Potencia y eficiencia

Técnica: balance de potencia; η = potencia útil (batería)/potencia de entrada.

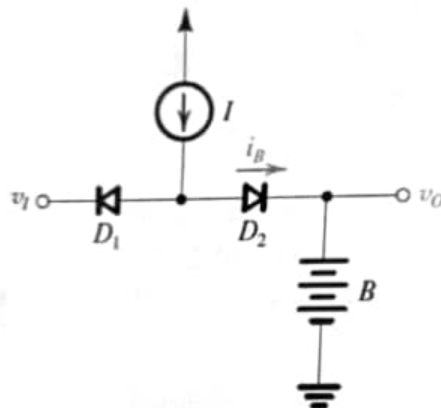
¿Se redibuja? No.

Entrada: $P = V_{\text{dc}}I_{\text{dc}} + 2V_D I_{\text{dc}} = 29.82 \times 1.78 + 2.5 \times 1.78 = 53.1 + 4.5$

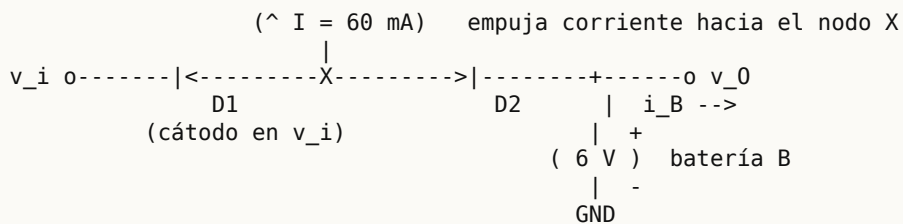
Útil: $12 \times 1.78 = 21.4$ W

Resultado: **$P = 57.6$ W** y **$\eta = 21.4/57.6 = 37$ %**. El resto se pierde en R y en los diodos.

MEDIA · 35 % 9. Cargador con fuente de corriente (2025 P1, Sedra P4.10)



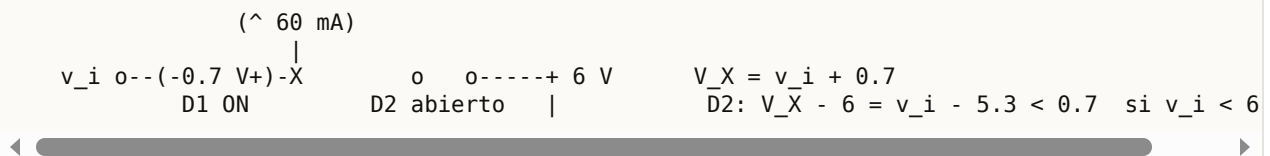
$I = 60$ mA, v_i senoidal de 12 V pico, $V_D = 0.7$ V, batería de 6 V. Halle la forma de i_B , su pico y su promedio; repita si el pico baja 10 %.



Paso 1 Caso $v_i < 6 \text{ V}$: conduce D1

Técnica: método de estados + LCK en X (la corriente de la fuente debe salir por algún diodo).

¿Se redibuja? Sí. D1 (ON) → batería de 0.7 V; D2 (OFF) → abierto.

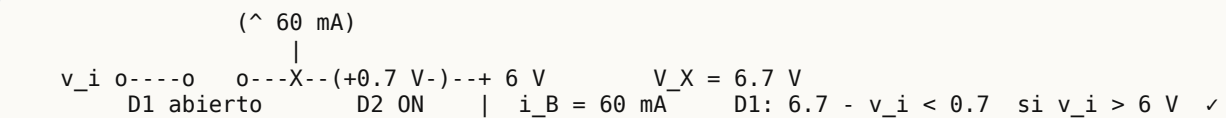


Resultado: $i_B = 0$ mientras $v_i < 6 \text{ V}$ (toda la corriente vuelve por D1 hacia la fuente v_i).

Paso 2 Caso $v_i > 6 \text{ V}$: conduce D2

Técnica: método de estados + LCK en X.

¿Se redibuja? Sí. D2 (ON) → batería de 0.7 V; D1 (OFF) → abierto.

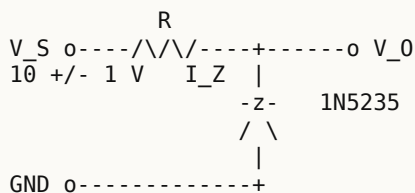


Resultado: $i_B = I = 60 \text{ mA}$ mientras $v_i > 6 \text{ V}$. Como los dos diodos tienen la misma caída, el umbral es exactamente $v_i = V_B$.

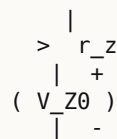
Paso 3 Intervalo, pico y promedio

Técnica: ángulos de cruce con arcsen + promedio de un pulso rectangular.

¿Se redibuja? No.



Modelo en ruptura:



Paso 1 V_{Z0}

Técnica: modelo lineal por tramos del Zener.

¿Se redibuja? No.

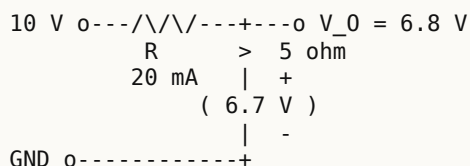
Sustitución: $V_{Z0} = 6.8 - (0.020 \text{ A})(5 \Omega) = 6.7 \text{ V}$

Resultado: $V_{Z0} = 6.7 \text{ V}$

Paso 2 Diseño 1 ($I_Z = 20 \text{ mA}$)

Técnica: LVK en la malla única (sin carga) + Ley de Ohm en R.

¿Se redibuja? Sí. DZ $\rightarrow 6.7 \text{ V} + 5 \Omega$ (en 20 mA, $V_Z = 6.8 \text{ V}$).



R: $(10 - 6.8)/0.020 = 160 \Omega$

Línea: $r_z/(R + r_z) = 5/165 = 0.0303$

Resultado: $R = 160 \Omega$, regulación $30.3 \text{ mV/V} \rightarrow$ la salida varía $\pm 30 \text{ mV}$.

Paso 3 Diseño 2 ($I_Z = 0.25 \text{ mA}$)

Técnica: la misma, con la r_z de ese punto de operación (750Ω).

¿Se redibuja? Sí. DZ $\rightarrow \approx 6.7 \text{ V}$ con $r_z = 750 \Omega$.

R: $(10 - 6.7)/0.25 \text{ mA} = 13.2 \text{ k}\Omega$

Línea: $750/(13\,200 + 750) = 0.0538$

Resultado: $R = 13.2 \text{ k}\Omega$, regulación $53.8 \text{ mV/V} \rightarrow \pm 54 \text{ mV}$.

Paso 4 Comparación (lo que pide el "¿cuál es mejor?")

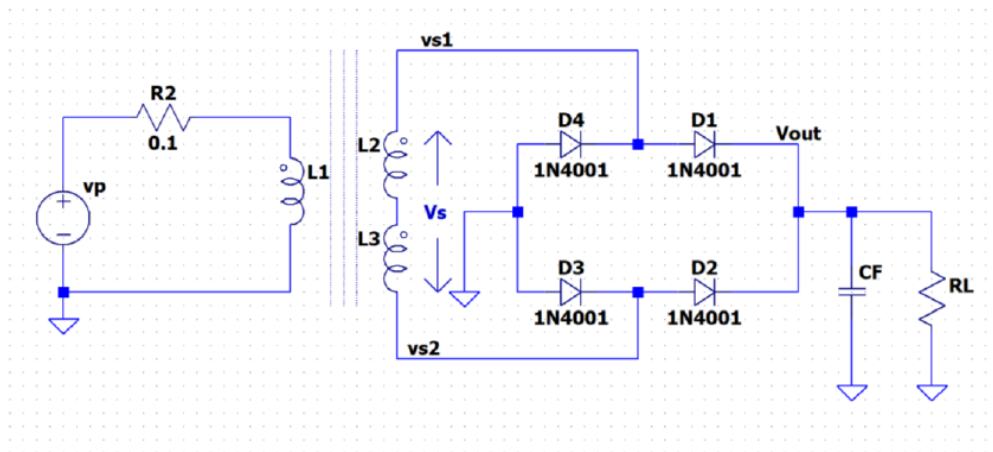
Técnica: criterio de ingeniería: consumo contra regulación.

¿Se redibuja? No.

Resultado: **el diseño de baja corriente consume 80 veces menos pero regula casi el doble de mal**, porque en el codo r_z es mucho mayor.

Con 9.5 V, como en el parcial antiguo: diseño 1 → **135 Ω y 35.7 mV/V**; diseño 2 → **11.2 k Ω y 62.8 mV/V**.

MEDIA · 35 % 11. Tabla de la fuente del laboratorio y rediseño por hueco de tensión (2024 P2 y P3)



(~ vp) --R2 0.1-- L1 ==== L2/L3 ---> vs1, vs2 ---> [D1..D4, 1N4001] ---+-----+-----o V_{out}
 |
 --- >
 --- CF < RL
 |
 GND -----+

Lo único que necesita el análisis es el pico que llega al condensador: $V_p = 17.07$ V (transformador del laboratorio 1 menos dos caídas de diodo, según la tabla oficial).

Paso 1 Tabla de V_{dc} , V_r y P

Técnica: fórmulas de rizado de onda completa aplicadas a cada combinación.

¿Se redibuja? Sí, conceptualmente: en cada caso, diodos OFF → C descargándose en R_L .

General: $V_r = V_p / (120 \cdot R \cdot C)$; $V_{dc} = V_p - V_r / 2$; $P = V_{dc}^2 / R$

Ejemplo: 100 Ω y 470 μ F: $V_r = 17.07 / (120 \times 100 \times 470 \times 10^{-6}) = 3.03$ V ; $V_{dc} = 17.07 - 1.51 = 15.55$ V ; $P = 15.55^2 / 100 = 2.42$ W

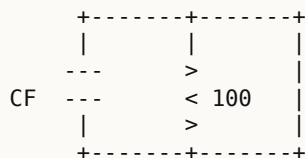
R_L	C	V_{dc}	V_r	P
100 Ω	470 μF	15.55 V	3.03 V	2.42 W
100 Ω	1000 μF	16.36 V	1.42 V	2.68 W
1000 Ω	470 μF	16.92 V	0.30 V	0.29 W
1000 Ω	1000 μF	17.00 V	0.14 V	0.29 W

Resultado: **tabla oficial reproducida**. Más C o más R $\rightarrow$ menos rizado.

Paso 2 Hueco de 100 ms: nuevo condensador

Técnica: conservación de carga: durante el hueco no hay recarga, $C \cdot \Delta V = I_L \cdot \Delta t$.

¿Se redibuja? Sí. Red ausente $\rightarrow$ todos los diodos abiertos: C sola alimenta $R_L = 100 \Omega$ durante 100 ms.



$$I_L = 16.36 \text{ V} / 100 \text{ ohm} = 0.164 \text{ A}$$

caída permitida: el mismo $V_r = 1.42 \text{ V}$

$$C = I_L \cdot \Delta t / V_r$$

Sustitución: $C = 0.164 \text{ A} \times 0.1 \text{ s} / 1.42 \text{ V} = 0.0115 \text{ F}$

Resultado: **C $\approx$ 12 000 μF** (valor comercial).

Paso 3 Consecuencia: corriente pico en operación normal

Técnica: rizado, ΔT y pulso triangular con el nuevo C.

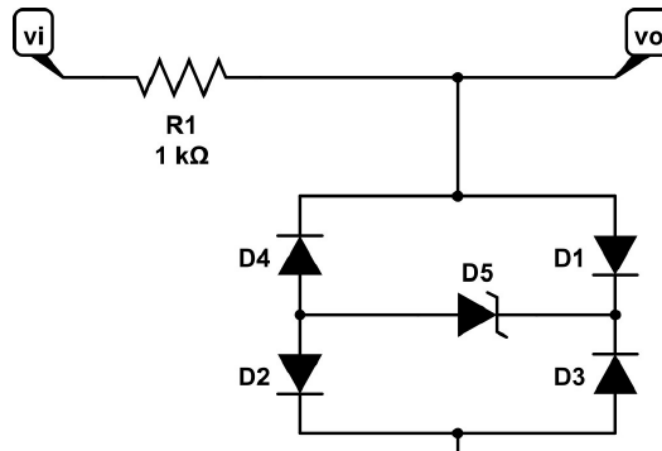
¿Se redibuja? No.

Rizado: $V_r = 17.07 / (120 \times 100 \times 0.012) = 0.119 \text{ V}$; $\Delta T = (1/377) \sqrt{2 \times 0.119 / 17.07} = 0.31 \text{ ms}$

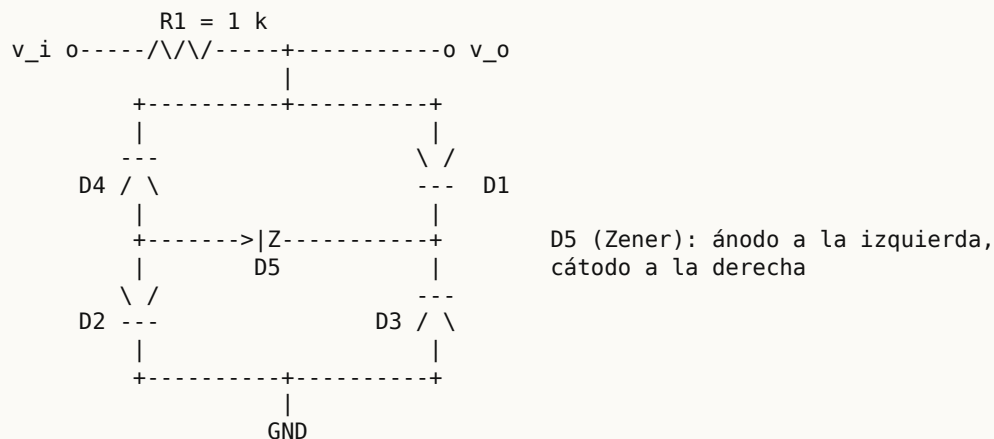
Pico: $I_L \approx 17.0 / 100 = 0.170 \text{ A}$; $I_{pico} \approx 0.170 \times 16.67 / 0.31 \approx 9.1 \text{ A}$ (Sedra: 9.2 A)

Resultado: **$I_{pico} \approx 9.1-9.5 \text{ A}$** (oficial: 9.48 A). Más C $\rightarrow$ ΔT más corto $\rightarrow$ pico mucho mayor: el 1N4001 (30 A no repetitivos) queda al límite.

MEDIA · 30 % 12. Transferencia de un puente de diodos con Zener, modelo lineal por tramos (2017 P3 y repe P4)



Diodos: $V_{D0} = 0.65 \text{ V}$, $r_D = 30 \Omega$. Zener D5: 6.8 V a 37 mA , $r_z = 3.5 \Omega$. $R1 = 1 \text{ k}\Omega$. Trace v_o contra v_i para $|v_i| \leq 10 \text{ V}$.



Paso 1 Parámetros del modelo del Zener

Técnica: modelo lineal por tramos, $V_{Z0} = V_{ZT} - I_{ZT}r_z$.

¿Se redibuja? No.

Sustitución: $V_{Z0} = 6.8 - 0.037 \times 3.5 = 6.67 \text{ V}$

Resultado: **$V_{Z0} = 6.67 \text{ V}$**

Paso 2 Región I: todos apagados

Técnica: método de estados: cualquier camino del nodo v_o a tierra atraviesa dos diodos y el Zener, así que no conduce mientras $|v_o| < 2V_{D0} + V_{Z0}$.

¿Se redibuja? Sí. Todo el puente $\rightarrow$ abierto.

$$v_i \text{ o } \frac{v_i}{0} = v_o \quad (\text{sin corriente en } R_l)$$

puente abierto

Umbral: $2V_{D0} + V_{Z0} = 2(0.65) + 6.67 = 7.97 \text{ V}$

Resultado: $v_o = v_i$ para $|v_i| < 7.97 \text{ V}$

Paso 3 Región II: $v_j > 7.97 \text{ V}$ (conducen D1, D5 y D2)

Técnica: modelo lineal por tramos de los tres elementos en serie + divisor de tensión (o superposición).

¿Se redibuja? Sí. D1 $\rightarrow 0.65 \text{ V} + 30 \text{ }\Omega$; D5 (en ruptura) $\rightarrow 6.67 \text{ V} + 3.5 \text{ }\Omega$; D2 $\rightarrow 0.65 \text{ V} + 30 \text{ }\Omega$. D3 y D4 (OFF) $\rightarrow$ abiertos.

$$\begin{array}{c} v_i \text{ o---}\diagdown\diagup\text{---+---o } v_o \\ \quad R1 \text{ 1k} \quad | \\ \quad \quad \quad > 30 + 3.5 + 30 = 63.5 \text{ ohm} \quad (r_{D1} + r_z + r_{D2}) \\ \quad \quad \quad | + \\ \quad \quad \quad (7.97 \text{ V}) \\ \quad \quad \quad | - \\ \quad \quad \quad GND \end{array}$$

General: $v_0 = 7.97 + (v_i - 7.97) \cdot 63.5 / (1000 + 63.5)$

Pendiente: $63.5/1063.5 = 0.0597 = 1/16.75$

En $v_i = 10 \text{ V}$: $v_o = 7.97 + 2.03/16.75 = 8.09 \text{ V}$; forma equivalente: $v_o = 7.495 + v_i/16.75$

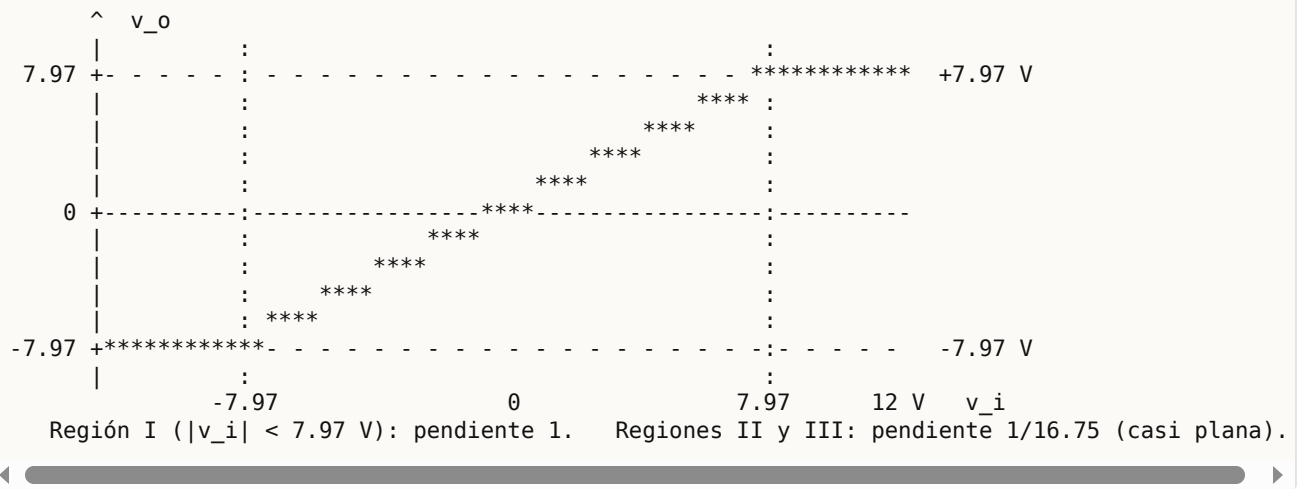
Resultado: **pendiente 1/16.75, $v_o(10\text{ V}) = 8.09\text{ V}$**

Paso 4 Región III: $v_i < -7.97 \text{ V}$ (conducen D3, D5 y D4)

Técnica: el mismo análisis por simetría.

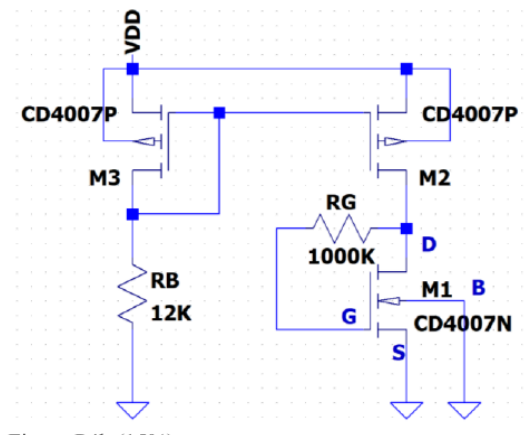
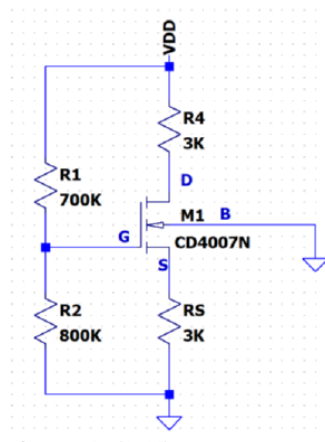
¿Se redibuja? Sí. D3, D4 $\rightarrow 0.65\text{ V} + 30\ \Omega$; D5 $\rightarrow 6.67\text{ V} + 3.5\ \Omega$ **en el mismo sentido que antes** (la corriente entra por su cátodo, a la derecha); D1 y D2 $\rightarrow$ abiertos.

Resultado: $\mathbf{v_o = -7.97 + (v_i + 7.97)/16.75}$; $v_o(-10 \text{ V}) = -8.09 \text{ V}$. La transferencia es simétrica.

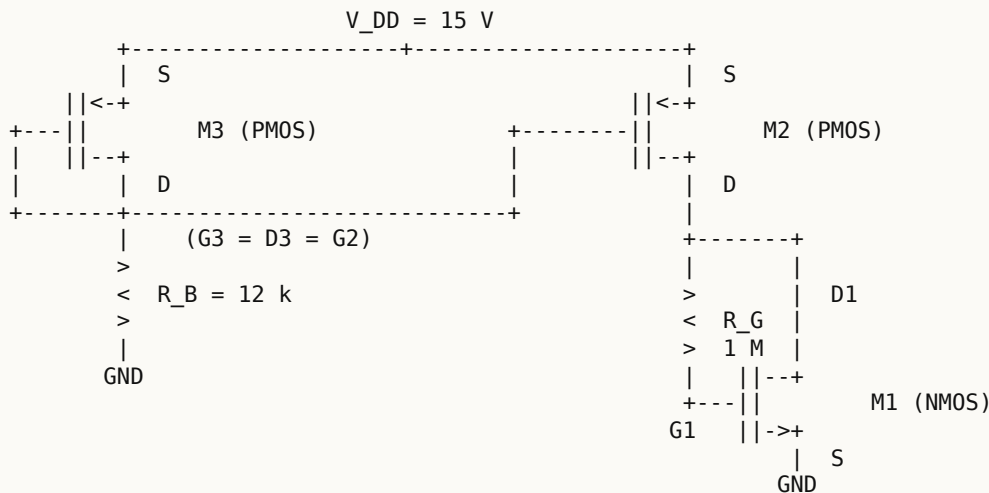


Versión 2: Zener de 5.6 V a 45 mA con $r_z = 5 \Omega \rightarrow V_{Z0} = 5.375$ V, quiebre en ± 6.675 V, pendiente $1/16.38$. **Versión repe:** $V_D = 0.65$ V, $V_Z = 5.1$ V y $r_z = r_D = 0 \rightarrow$ salida plana en ± 6.4 V.

MEDIA · 30 % 13. Espejo PMOS y circuito trampa (2023R P4b y 2023 P4c)



2023R P4b: CD4007 ($K_P = 0.7$ mA/V², $K_N = 1.1$ mA/V², $|V_t| = 1.4$ V), $V_{DD} = 15$ V, $R_B = 12$ k Ω , $R_G = 1000$ k Ω . Halle I_{D1} y $V_{GS1} = V_{DS1}$.



Paso 1 M3: PMOS conectado como diodo

Técnica: transistor con G unido a D → saturación; LVK en $V_{DD} \rightarrow M3 \rightarrow R_B \rightarrow$ tierra.

¿Se redibuja? Sí. M3 → elemento de dos terminales con $I = \frac{1}{2}K_P(V_{SG3} - 1.4)^2$.

$$15 \text{ V} \text{ --- [M3 diodo: } V_{SG3} \text{] ---+---/\/\--- GND} \quad (15 - V_{SG3})/12k = (1/2)(0.7m)(V_{SG3} - 1.4)^2$$

$\begin{array}{c} | \\ R_B \text{ 12k} \\ | \\ G2 = D3 \end{array}$

Con $u = V_{SG3} - 1.4$: $(13.6 - u)/12 = 0.35u^2 \rightarrow 4.2u^2 + u - 13.6 = 0$

Despeje: $u = [-1 + \sqrt{(1 + 228.5)}]/8.4 = (-1 + 15.15)/8.4 = 1.684 \text{ V} \rightarrow V_{SG3} = 3.08 \text{ V}$

Corriente: $I_{D3} = (15 - 3.08)/12 = 0.993 \text{ mA}$

Resultado: **$V_{SG3} = 3.08 \text{ V}$, $I_{D3} = 0.993 \text{ mA}$**

Paso 2 M2 copia la corriente

Técnica: espejo de corriente (mismo V_{SG} , transistores iguales), válido si M2 satura.

¿Se redibuja? Sí. M2 → fuente de corriente de 0.993 mA que entra al nodo D1.

Resultado: **$I_{D2} = I_{D1} = 0.993 \text{ mA}$** (se verifica en el paso 4).

Paso 3 M1 con R_G entre D y G

Técnica: $I_G = 0 \rightarrow R_G$ no cae tensión $\rightarrow V_{G1} = V_{D1} \rightarrow$ conectado como diodo $\rightarrow$ saturación.

¿Se redibuja? Sí. $R_G \rightarrow$ cable (sin corriente); M1 → "diodo MOSFET".

General: $V_{GS1} = V_t + \sqrt{(2I_D/K_N)}$

Sustitución: $V_{GS1} = 1.4 + \sqrt{(2 \times 0.993/1.1)} = 1.4 + 1.344$

Resultado: $V_{GS1} = V_{DS1} = 2.74 \text{ V}$

Paso 4 Verificar que M2 esté saturado

Técnica: condición PMOS $V_{SD} \geq V_{SG} - |V_t|$.

¿Se redibuja? No.

Sustitución: $V_{SD2} = 15 - 2.74 = 12.26 \text{ V} \geq 3.08 - 1.4 = 1.68 \text{ V} \checkmark$

Resultado: **el espejo funciona**; las respuestas coinciden con la solución oficial.

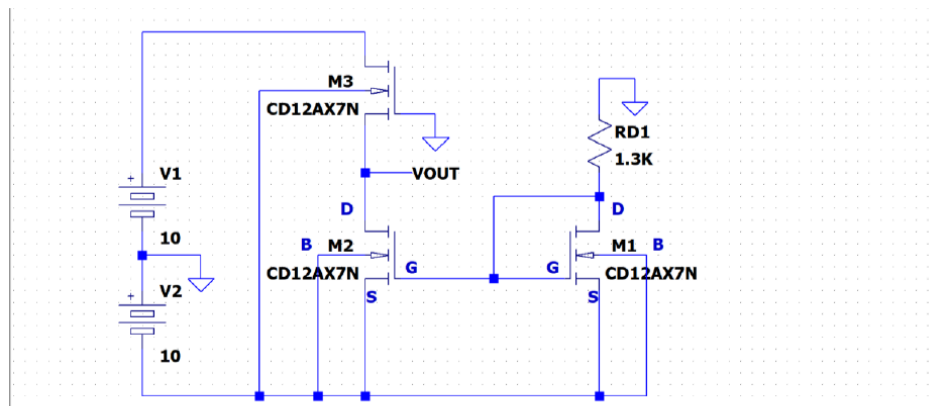
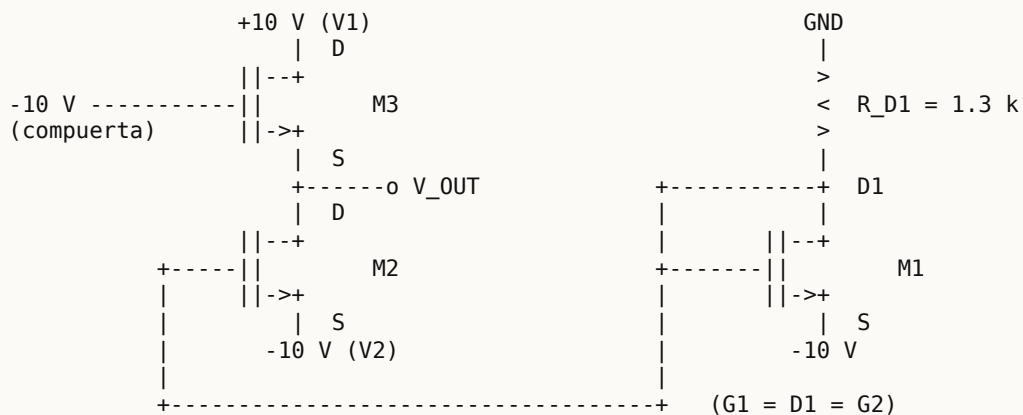


Figura P4c.

2023 P4c: $V_1 = V_2 = 10 \text{ V}$ ($\pm 10 \text{ V}$ respecto de tierra), $R_{D1} = 1.3 \text{ k}\Omega$, transistores del problema 6 ($V_t = 0.54 \text{ V}$, $K_N = 1.21 \text{ mA/V}^2$). Halle V_{OUT} .



Paso 5 M3 está en corte

Técnica: condición de corte: su compuerta está en -10 V , el potencial más bajo del circuito, así que $V_{GS3} \leq 0 < V_t$ sea cual sea su fuente.

¿Se redibuja? Sí. M3 → **circuito abierto**: el drenaje de M2 queda sin camino de corriente.

Resultado: $I_{D3} = 0 \rightarrow I_{D2} = 0$

Paso 6 M1 (conectado como diodo)

Técnica: LVK GND $\rightarrow R_{D1} \rightarrow M1 \rightarrow -10$ V + saturación.

¿Se redibuja? Sí. M1 $\rightarrow$ diodo MOSFET en serie con $1.3 \text{ k}\Omega$ entre 0 V y -10 V.

General: $10 = V_{GS1} + 1.3 \text{ k}\Omega \cdot \frac{1}{2} \cdot 1.21 \cdot (V_{GS1} - 0.54)^2$

Despeje: $0.7865(V_{GS1} - 0.54)^2 + V_{GS1} - 10 = 0 \rightarrow V_{GS1} = 3.43 \text{ V}; I_{D1} = (10 - 3.43)/1.3 = 5.05 \text{ mA}$

Resultado: $I_{D1} = 5.05 \text{ mA}, V_{GS1} = 3.43 \text{ V}$

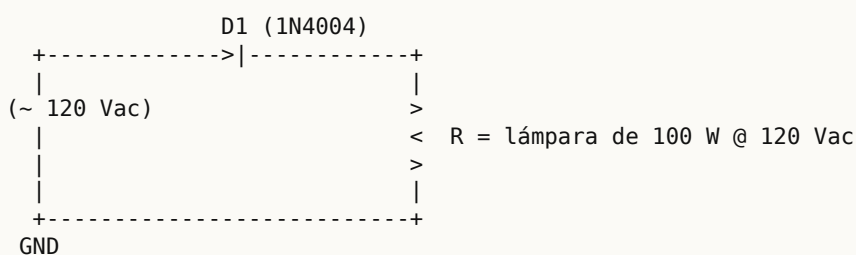
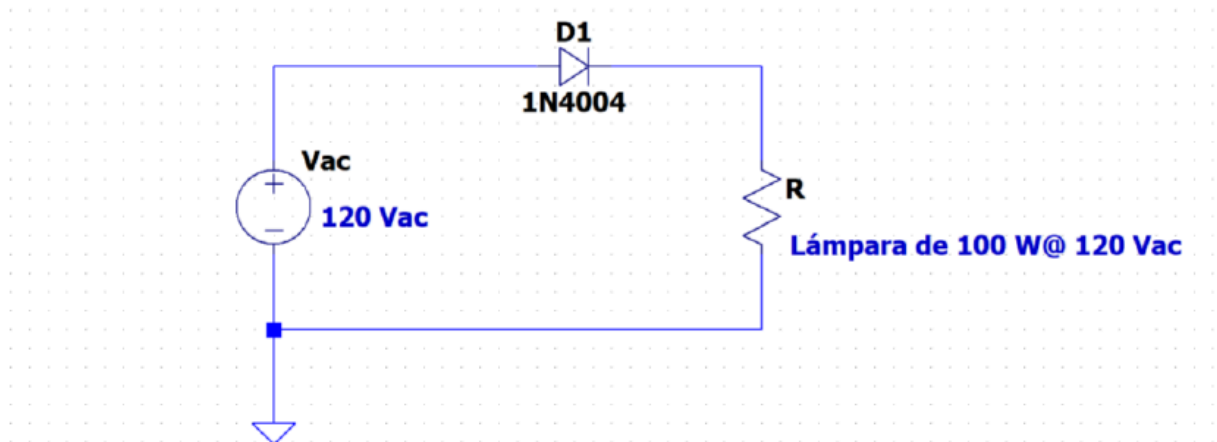
Paso 7 M2 y V_{OUT} : la trampa

Técnica: un espejo solo copia si el transistor de salida puede conducir; con $I_D = 0$ y $V_{GS} > V_t$, la única solución es triodo con $V_{DS} = 0$.

¿Se redibuja? Sí. M2 $\rightarrow$ resistencia de triodo sin corriente (no cae tensión).

Resultado: $V_{OUT} = V_{S2} = -10 \text{ V}$. Aunque M2 "espeja" a M1, no copia los 5.05 mA .

MEDIA · 30 % 14. Foco incandescente con diodo "ahorrador" (2023 P2 y 2023R P2)



Paso 1 Resistencia de la lámpara

Técnica: potencia nominal $P = V_{\text{rms}}^2/R$.

¿Se redibuja? Sí. Lámpara $\rightarrow$ resistencia R fija (aproximación).

Sustitución: $R = 120^2/100 = 144 \Omega$

Resultado: **$R = 144 \Omega$**

Paso 2 Corrientes con media onda ideal

Técnica: rectificador de media onda: semiciclo $+$ $\rightarrow$ D corto; semiciclo $-$ $\rightarrow$ D abierto.

¿Se redibuja? Sí, en dos estados (ON: la lámpara ve v_s ; OFF: no hay corriente).

Pico: $I_p = 169.7/144 = 1.18 \text{ A}$

Promedio y rms: $I_{\text{prom}} = I_p/\pi = 0.375 \text{ A}$; $I_{\text{rms}} = I_p/2 = 0.589 \text{ A}$

Potencia: $P = R \cdot I_{\text{rms}}^2 = 144 \times 0.589^2 = 50 \text{ W}$

Resultado: **$P = 50 \text{ W}$** , la mitad de la nominal.

Paso 3 ¿Cuál es el problema?

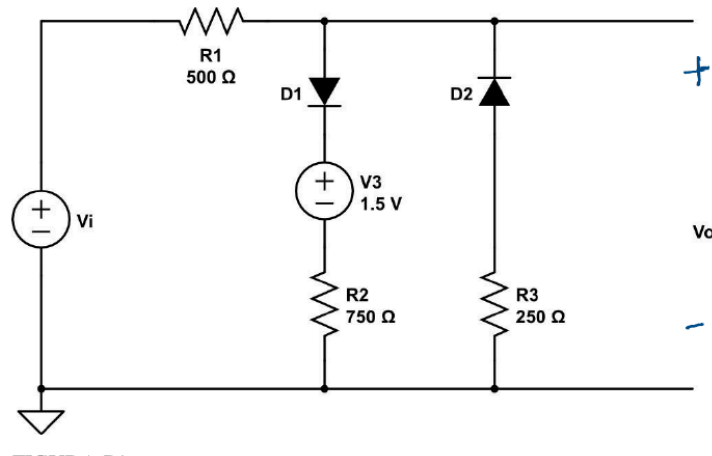
Técnica: criterio de ingeniería.

¿Se redibuja? No.

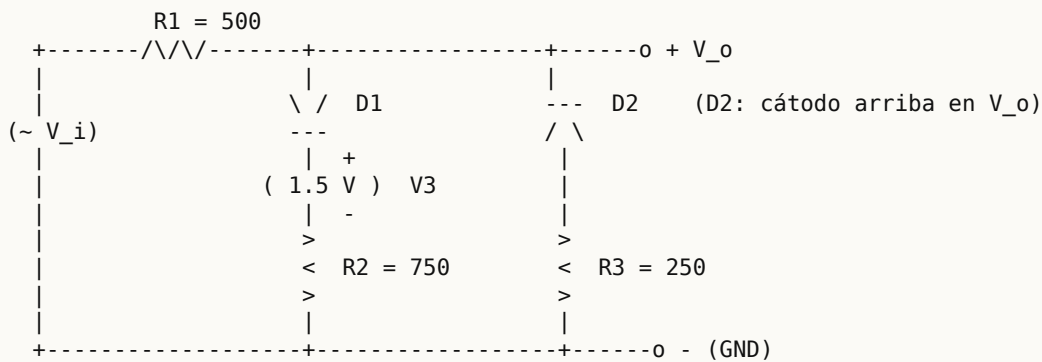
Resultado: **no ahorra "gratis"**: la lámpara recibe la mitad de la energía y da mucha menos luz (la eficacia luminosa cae más que la potencia porque el filamento está más frío), parpadea a 60 Hz, inyecta componente DC a la red, y R no es constante (el filamento frío tiene menos resistencia), así que el cálculo es aproximado.

Foco de 60 W (2023R): $R = 240 \Omega$, $I_p = 0.707 \text{ A}$, $I_{\text{prom}} = 0.225 \text{ A}$, $I_{\text{rms}} = 0.354 \text{ A}$.

MEDIA · 30 % **15. Transferencia con ramas resistivas y entrada triangular (2021 P1)**



$V_D = 0.6 \text{ V}$, $R_1 = 500 \Omega$, rama de D1 con $V_3 = 1.5 \text{ V}$ y $R_2 = 750 \Omega$, rama de D2 con $R_3 = 250 \Omega$. Trace V_o contra V_i para $-10 \leq V_i \leq 10 \text{ V}$.



Paso 1 Ambos diodos apagados

Técnica: modelo OFF + Ley de Ohm (sin corriente en R_1).

¿Se redibuja? Sí. D1 y D2 → abiertos.

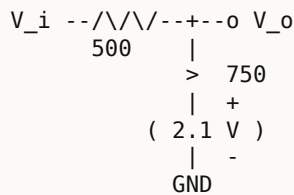
Umbrales: D1 conduce si $V_o \geq 1.5 + 0.6 = 2.1 \text{ V}$; D2 conduce si $0 - V_o \geq 0.6 \rightarrow V_o \leq -0.6 \text{ V}$

Resultado: $V_o = V_i$ para $-0.6 \text{ V} < V_i < 2.1 \text{ V}$

Paso 2 $V_i > 2.1 \text{ V}$: conduce D1

Técnica: caída constante + LCK en el nodo de salida (o divisor con superposición).

¿Se redibuja? Sí. D1 → batería de 0.6 V (queda en serie con 1.5 V y 750Ω : total $2.1 \text{ V} + 750 \Omega$); D2 → abierto.



LCK: $(V_i - V_o)/500 = (V_o - 2.1)/750$

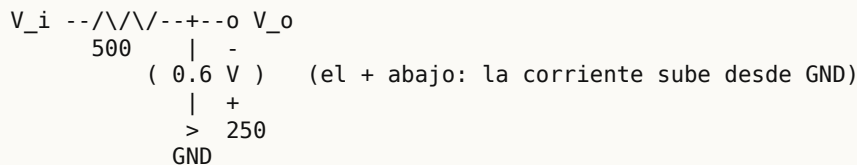
Despeje: $V_o = (750V_i + 500 \times 2.1)/1250 = 0.6V_i + 0.84$

Resultado: $V_o = 0.6V_i + 0.84$; en 10 V, **6.84 V**.

Paso 3 $V_i < -0.6$ V: conduce D2

Técnica: caída constante + LCK.

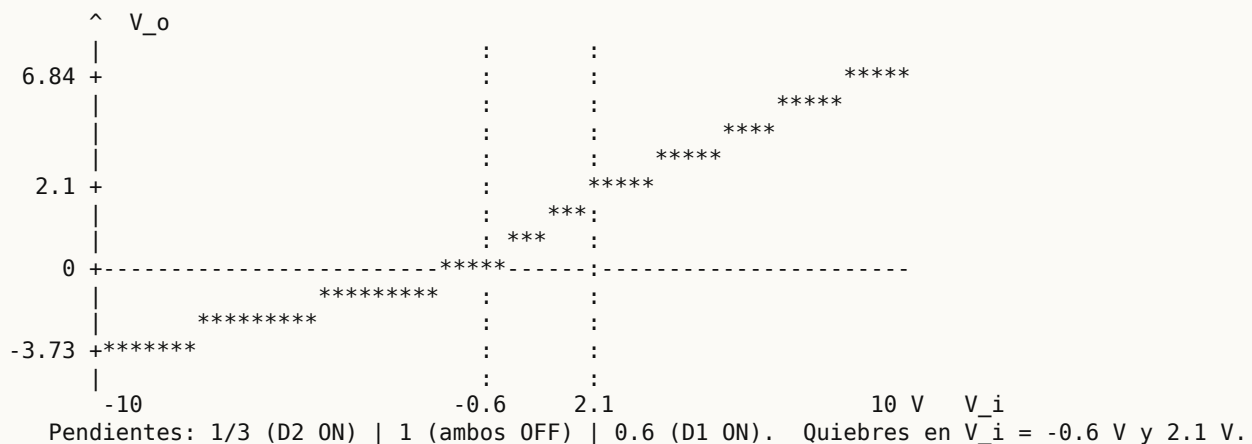
¿Se redibuja? Sí. D2 → batería de 0.6 V (cátodo arriba) en serie con 250 Ω ; D1 → abierto.



LCK: $(V_i - V_o)/500 = (V_o + 0.6)/250$

Despeje: $250V_i - 250V_o = 500V_o + 300 \rightarrow V_o = V_i/3 - 0.4$

Resultado: $V_o = V_i/3 - 0.4$; en -10 V, **-3.73 V**.



Variante 2014 P1 ($R = 1$ k Ω , rama D1 con 1 V y 1.5 k Ω , rama D2 con 0.5 k Ω , $V_D = 0.7$ V): para $V_i > 1.7$ V, $V_o = 1.7 + (V_i - 1.7) \cdot 1.5/2.5$. **Ojo:** la solución oficial escribe "+1 V" al final, pero por continuidad debe ser +1.7 V. Para $V_i < -0.7$ V, $V_o = -0.7 + (V_i + 0.7)/3$.

BAJA · 25 % 16. Rizado de 4.5 % y 1.25 % en un puente con R = 1 kΩ (parcial "nota 7" P4)

Transformador 12:1 (10 Vrms en el secundario), puente con $V_D = 0.7$ V, $R = 1$ kΩ. Halle C , V_o , la fracción de conducción e i_D promedio y pico para rizado de 4.5 % y 1.25 %.

Paso 1 Pico en el condensador

Técnica: LVK con un par ON.

¿Se redibuja? Sí. Par ON $\rightarrow 2 \times 0.7$ V.

Sustitución: $V_p = \sqrt{2} \times 10 - 1.4 = 12.74$ V

Resultado: **$V_p = 12.74$ V**

Paso 2 Tabla para ambos rizados

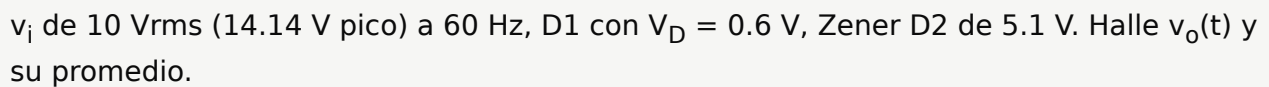
Técnica: $C = V_p / (2fRV_r)$, $V_o = V_p - V_r/2$, $\omega\Delta T = \sqrt{(2V_r/V_p)}$, fórmulas de Sedra.

¿Se redibuja? Sí, para el rizado: diodos OFF $\rightarrow C$ descargándose en R.

4.5 %: $V_r = 0.573$ V ; $C = 12.74 / (120 \times 1000 \times 0.573) = 185$ μ F ; $\sqrt{(V_p/2V_r)} = 3.33$; $I_L = 12.46$ mA
 1.25 %: $V_r = 0.159$ V ; $C = 667$ μ F ; $\sqrt{(V_p/2V_r)} = 6.32$; $I_L = 12.66$ mA

	$V_r = 4.5$ %	$V_r = 1.25$ %
C	185 μ F	667 μ F
V_o promedio	12.45 V	12.66 V
Fracción de conducción $\omega\Delta T/2\pi$	4.77 %	2.52 %
$i_{D,prom}$ (durante la conducción)	143 mA	264 mA
$i_{D,pico}$	273 mA	516 mA

Resultado: bajar el rizado de 4.5 % a 1.25 % exige 3.6 veces más C y casi **duplica el pico de corriente.**



¿Se redibuja? Sí. Rama ON $\rightarrow$ batería de $0.6 + 5.1 = 5.7$ V; rama OFF $\rightarrow$ abierta.

rama OFF: $V_o \rightarrow 0$ (para $V_o < 5.7$ V; hacia abajo nunca conduce: D1 b

Resultado: **la rama solo conduce cuando V_0 intenta pasar de +5.7 V.**

Paso 2 Primer pico positivo: el condensador se carga

¿Se redibuja? Sí. Rama → batería de 5.7 V.

LVK: $v_C = v_{i,pico} - 5.7 = 14.14 - 5.7$

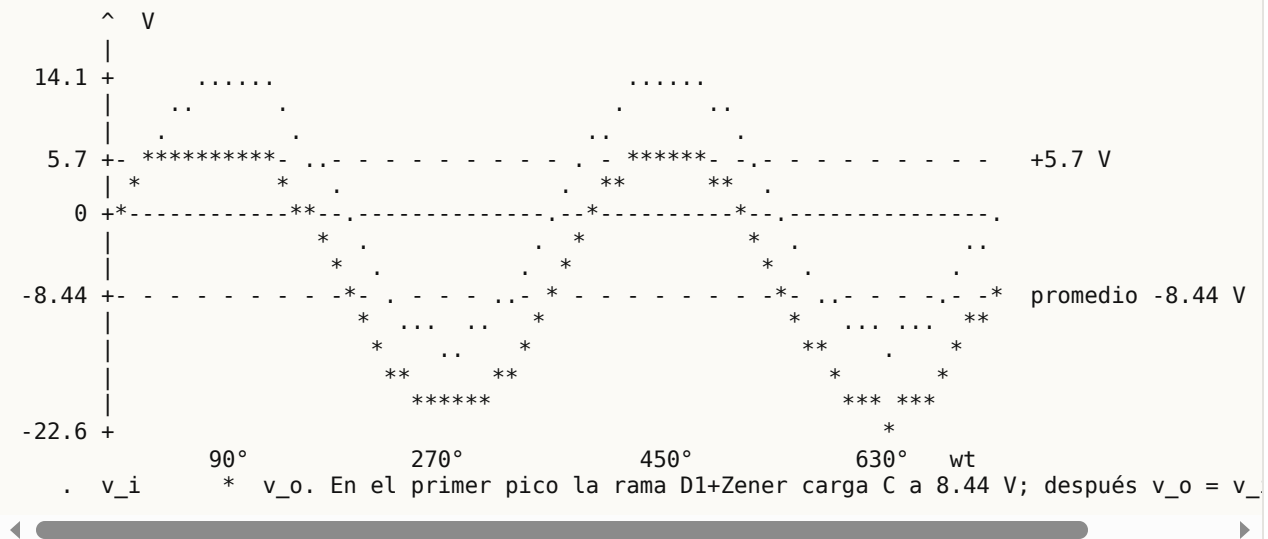
Resultado: $v_C = 8.44 \text{ V}$ (+ a la izquierda)

Paso 3 Régimen permanente

Técnica: rama OFF + condensador sin descarga = batería en serie.

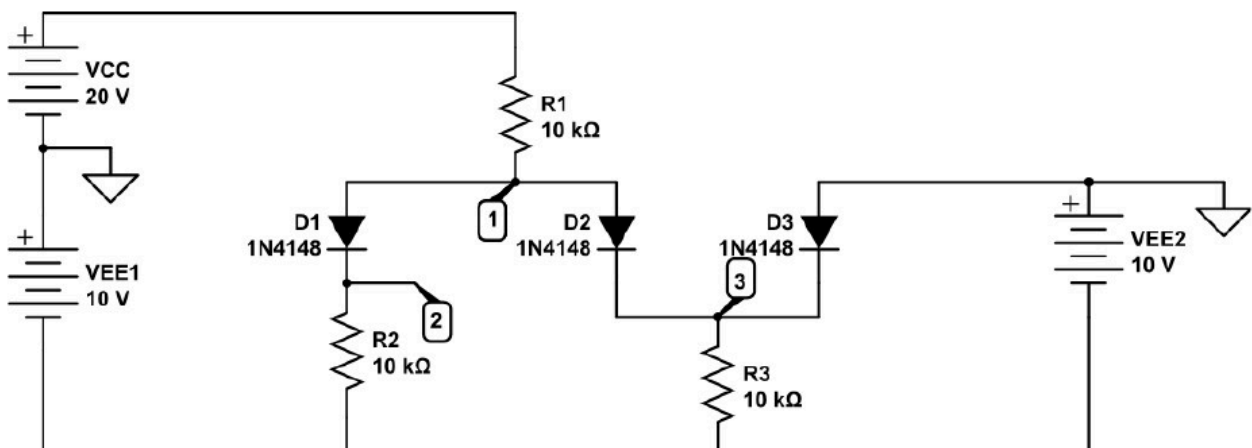
¿Se redibuja? Sí. Rama → abierta; C1 → batería de 8.44 V.

$$(\sim v_i) \rightarrow (+ 8.44 \text{ V } -) \rightarrow V_o \quad V_o = v_i - 8.44$$

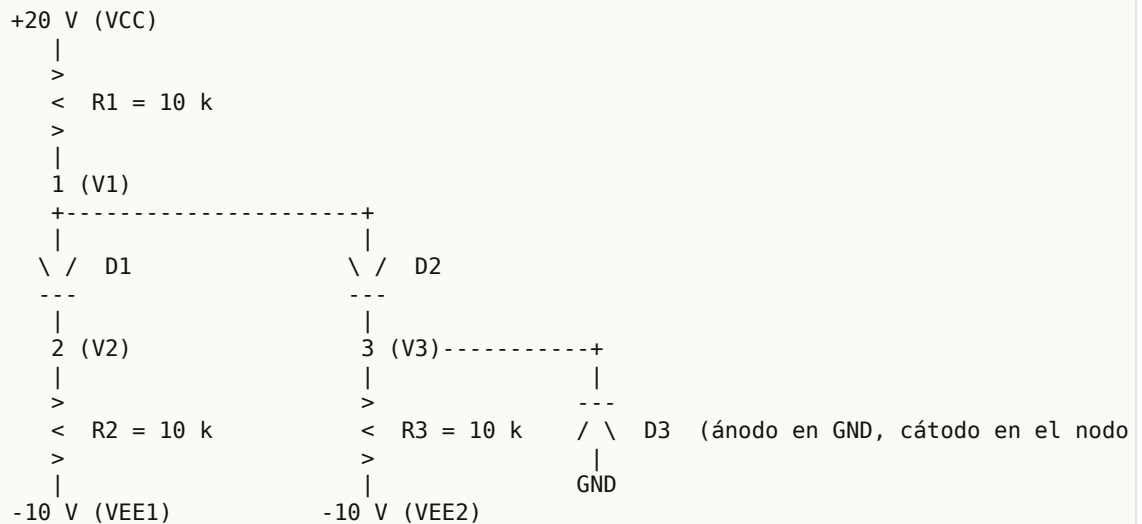


Resultado: $V_o = v_i - 8.44 \text{ V}$, entre +5.7 V y -22.6 V; $V_{o,prom} = -8.44 \text{ V}$.

BAJA · 20 % 18. Tres diodos en DC (2017 P1)



$V_{CC} = 20 \text{ V}$, $V_{EE1} = V_{EE2} = 10 \text{ V}$ (negativas respecto de tierra), $R1 = R2 = R3 = 10 \text{ k}\Omega$, 1N4148 con $V_D = 0.7 \text{ V}$. Halle las corrientes de los diodos y V_1 , V_2 , V_3 .



Paso 1 Suposición inicial: los tres conducen

Técnica: modelo de caída constante + LCK.

¿Se redibuja? Sí. D1, D2, D3 → baterías de 0.7 V.

D3 ON: $V_3 = 0 - 0.7 = -0.7 \text{ V} \rightarrow$ D2 ON: $V_1 = V_3 + 0.7 = 0 \text{ V} \rightarrow V_2 = -0.7 \text{ V}$

Corrientes: $I_{R1} = 20/10\text{k} = 2 \text{ mA}$; $I_{D1} = I_{R2} = (-0.7 + 10)/10\text{k} = 0.93 \text{ mA}$; $I_{D2} = 2 - 0.93 = 1.07 \text{ mA}$

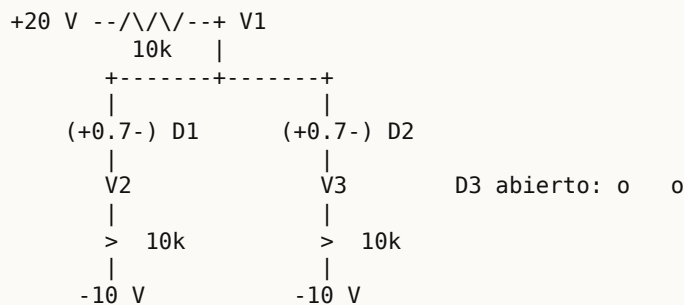
LCK en 3: $I_{D3} = I_{R3} - I_{D2} = 0.93 - 1.07 = -0.14 \text{ mA}$

Resultado: $I_{D3} < 0 \rightarrow$ contradicción: **D3 está OFF.**

Paso 2 Nueva suposición: D1 y D2 ON, D3 OFF

Técnica: caída constante + LCK en el nodo 1.

¿Se redibuja? Sí. D1, D2 → baterías de 0.7 V; D3 → abierto.



Las dos ramas son iguales: $I_{D1} = I_{D2} = (V_1 - 0.7 + 10)/10\text{k}$

LCK en 1: $(20 - V_1)/10 = 2(V_1 + 9.3)/10$

Despeje: $20 - V_1 = 2V_1 + 18.6 \rightarrow V_1 = 0.467 \text{ V}$; $V_2 = V_3 = -0.233 \text{ V}$; $I_{D1} = I_{D2} = 9.767/10 = 0.977 \text{ mA}$

Resultado: **$V_1 = 0.467 \text{ V}$, $V_2 = V_3 = -0.233 \text{ V}$, $I_{D1} = I_{D2} = 0.976 \text{ mA}$**

Paso 3 Verificación

Técnica: condiciones de consistencia.

¿Se redibuja? No.

D1, D2: $0.976 \text{ mA} > 0 \checkmark$; D3: $V_A - V_K = 0 - (-0.233) = 0.233 \text{ V} < 0.7 \text{ V} \checkmark$ OFF
LCK: $I_{R1} = (20 - 0.467)/10k = 1.953 \text{ mA} = 0.976 + 0.976 \checkmark$

Resultado: **solución confirmada** (coincide con la oficial).

Versión 2: D1 y D3 conducen y D2 está apagado: $I_{D1} = 1.215 \text{ mA}$, $I_{D3} = 0.93 \text{ mA}$, $V_1 = -2.15 \text{ V}$, $V_2 = -2.85 \text{ V}$, $V_3 = -0.7 \text{ V}$. Se resuelve con el mismo método.

BAJA · 15 % 19. Unión pn (2017 P4 y el corto)

2017 P4 está resuelto paso a paso en la **guía 01, ejemplo 1.2**: $V_0 = 0.728 \text{ V}$, $W = 0.32 \mu\text{m}$, $E_{\text{max}} = 45.2 \text{ kV/cm}$ (con $10^{18}/10^{17}$: 0.843 V , $0.110 \mu\text{m}$, 154 kV/cm).

Resumen Direcciones y efecto de la polarización

Técnica: equilibrio difusión = deriva en la unión.

¿Se redibuja? No hay circuito; se usa el dibujo de la unión.

p		n
difusión de huecos	----->	
difusión de electrones	<-----	
deriva de electrones	----->	
deriva de huecos	<-----	
campo E:	<=====	(de n hacia p)

Resultado: en **directa** la difusión aumenta, la deriva se mantiene y el total aumenta; en **inversa** la difusión disminuye, la deriva se mantiene y el total queda en $-I_S$.

Corto de unión pn (resultados verificados): minoritarios $1.445 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$; $J_{\text{dif}} = 750 \text{ A/cm}^2$, compensada por un campo de unos 248 V/cm usando la n promedio; $\tau = L^2/D = 14.8 \mu\text{s}$; con $10^{16}/10^{18}$: $n_p = 2.25 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$, $p_n = 225 \text{ cm}^{-3}$, $V_{bi} \approx 0.81 \text{ V}$ y $W \approx 0.33 \mu\text{m}$. Las fórmulas están en la guía 01, secciones 1.2 a 1.4.

5. Lista de comprobación antes del examen

- ☐ Sé calcular V_r , ΔT , la corrección de V_r por $T/2 - \Delta T$, I_{pico} por ambas vías, P , I_{ac} y PF .
- ☐ Sé decir qué par de diodos del puente conduce en cada semiciclo y dibujar el equivalente.
- ☐ Sé integrar la corriente de un cargador con batería: θ_1 , promedio, rms, tiempo de carga y eficiencia.
- ☐ Sé trazar una transferencia con 2 diodos y fuentes, y convertirla en $v_o(t)$ para una onda triangular o senoidal.
- ☐ Sé diseñar R de un regulador Zener y calcular la regulación de línea y de carga.
- ☐ Sé obtener V_t y K_N de dos puntos, de una curva o de un transistor conectado como diodo.
- ☐ Sé resolver un NMOS con divisor y R_S , y verificar la región.
- ☐ Sé resolver el triodo cuando falla la hipótesis de saturación.
- ☐ Sé encontrar los límites de V_i para corte, saturación y triodo, y $V_{DD,min}$.
- ☐ Sé justificar con criterio de ingeniería: capacidad del diodo, eficiencia, "¿cuál es el problema?".
- ☐ Llevo calculadora con resolución de cuadráticas y funciones trigonométricas en radianes.